



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Rod. Jorge Amado, Km 16 CEP 45650-900 Ilhéus-Bahia

APOSTILA

CET999 INTRODUÇÃO À CONTROLE DE PROCESSOS

Ilhéus, 10 de junho de 2026.

Sumário

1	Introdução ao Controle de Pressão em Separadores Trifásicos	7
1.1	Interpretação em Controle de Processos	7
1.2	Modelo Dinâmico Simplificado	8
1.3	Comentários Didáticos	8
1.4	Exercício Resolvido: Controle de Pressão	8
2	Balanco de Massa em Separadores com Pressão Constante	8
2.1	Relação entre Volume e Nível	9
2.2	Interpretação Física	9
2.3	Significado da Hipótese de Pressão Constante	9
3	Malhas de Controle do Separador	9
4	Modelo Dinâmico Simplificado do Nível	9
4.1	Comentários Didáticos	10
5	Exercício Resolvido: Balanco de Massa com Pressão Constante	10
5.1	Discussão Física	11
5.2	Comentários Didáticos	11
6	Condição de Equilíbrio do Separador	11
6.1	Interpretação Física	11
6.2	Conclusão	12
7	Introdução ao Controle PID em Separadores Trifásicos	12
7.1	Por que Precisamos de Controle?	12
7.2	Variáveis Importantes do Separador	12
7.3	Controle da Pressão do Gás	12
7.4	Funcionamento Físico	13
8	Estrutura de um Sistema de Controle	13
9	Conceito de Realimentação	13
9.1	Interpretação Física do Erro	13
10	Controlador Proporcional	13
10.1	Limitação do Controle Proporcional	14
11	Controlador Integral	14
11.1	Interpretação Física da Ação Integral	14
12	Controlador PI	14

13 Controlador Derivativo	15
14 Controlador PID Completo	15
14.1 Aplicação ao Controle de Pressão	15
14.2 Aplicação ao Controle de Nível	15
14.3 Funcionamento Físico do Controle de Nível	16
14.4 Conclusão Física Importante	16
14.5 Resumo Final	16
15 Exercício Resolvido: Controle de Vazão em um Separador com Vertedouro	16
15.1 Condição de Operação Segura	17
15.2 Ligação com Controle PID	17
16 Problema Integrador: Controle Dinâmico da Interface Água–Óleo	18
16.1 Descrição Física do Sistema	18
16.2 Modelo Dinâmico da Interface	18
16.3 Variável Manipulada	19
16.4 Modelo Simplificado da Válvula	19
16.5 Controle Proporcional	19
16.6 Modelo Dinâmico com Controle	19
16.6.1 Interpretação Física do Controle	20
17 Controle PI	20
17.1 Modelo Dinâmico Completo	20
18 Simulação Computacional	21
18.1 Resultados Esperados	21
18.2 Importância Didática	21
19 Exercício Resolvido: Operação de um Separador Trifásico em Estado Estacionário	21
19.1 Objetivo	21
20 Descrição do Sistema	21
21 Resolução	22
21.1 Passo 1: Balanço de Massa da Água	22
21.2 Passo 2: Volume de Água no Separador	23
21.3 Passo 3: Volume de Óleo no Separador	23
21.4 Passo 4: Altura Total dos Líquidos	23
21.5 Passo 5: Verificação do Transbordamento do Óleo	23
21.6 Passo 6: Verificação da Interface Água–Óleo	24
22 Resultados Finais	24

23	Discussão Física	24
24	Importância para Controle de Processos	25
25	Modelagem Dinâmica e Controle da Interface Água–Óleo	25
25.1	Introdução	25
26	Descrição Física do Sistema	25
27	Modelo Dinâmico da Interface	26
28	Interpretação Física	26
29	Condição Inicial de Operação	27
30	Introdução de uma Perturbação	27
31	Interpretação da Perturbação	28
32	Controle Manual	28
33	Controle Automático	28
34	Controle Proporcional	28
35	Controle Proporcional Integral (PI)	28
36	Modelo Simplificado da Válvula	29
37	Modelo Dinâmico Controlado	29
38	Resposta Esperada em Simulação	29
39	Ligação com uma Sala de Controle Industrial	29
40	Próxima Etapa	30
41	Exercício Integrador: Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico	30
42	Código Python para Simulação da Interface Água–Óleo	32
43	Exercício Computacional: Evolução da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico	43
43.1	Contextualização	43
44	Exercício Computacional 3: Controle PI da Interface Água–Óleo	56

45 Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico	66
45.1 Variável Controlada e Variável Manipulada	66
45.2 Valor Desejado da Interface	66
46 O Conceito de Erro	67
46.1 Interpretação Física do Erro	67
47 Controlador Proporcional (P)	68
47.1 Interpretação Física da Ação Proporcional	68
48 Limitação do Controle Proporcional	68
48.1 Interpretação Física do Erro Permanente	69
48.2 Exemplo Numérico	70
48.3 Representação Gráfica Conceitual	70
48.4 Consequências Operacionais	71
48.5 Necessidade de uma Nova Estratégia	71
49 Controlador Proporcional–Integral (PI)	71
49.1 Ideia Física da Ação Integral	72
49.2 Exemplo Físico no Separador Trifásico	72
49.3 Formulação Matemática da Ação Integral	72
49.4 Equação do Controlador PI	73
50 Implementação Digital de Controladores PI e PID	77
50.1 Ação Proporcional Discreta	77
50.2 Da Ação de Controle à Altura da Interface	79
50.3 Modelagem Dinâmica da Malha Fechada	81

Lista de Tabelas

Lista de Figuras

1	Resposta dinâmica da interface água-óleo após um aumento na vazão de alimentação do separador. A linha correspondente ao valor de referência (h_{SP}) representa a interface desejada, enquanto a linha do vertedouro indica o limite operacional seguro. O controlador PI ajusta a vazão de saída de água para reduzir o erro e restabelecer a condição de operação desejada.	36
2	Resposta temporal do erro de controle, definido por $e(t) = h(t) - h_{SP}$. O aumento da vazão de alimentação provoca um desvio da interface água-óleo em relação ao valor desejado. O controlador PI atua continuamente sobre a válvula de saída de água para reduzir esse erro, fazendo com que o sistema retorne ao ponto de operação especificado.	36
3	Variação da vazão de saída de água manipulada pelo controlador PI após uma perturbação na alimentação do separador.	37
4	Comparação entre as vazões de entrada e saída de água do separador trifásico. A atuação do controlador PI restabelece o balanço de massa após a perturbação na alimentação.	37
5	Evolução temporal da interface água-óleo sob controle PI. Após a perturbação na vazão de entrada, o controlador ajusta a vazão de saída de água, retornando a interface ao setpoint e evitando o transbordamento sobre o vertedouro. . .	65

1 Introdução ao Controle de Pressão em Separadores Trifásicos

Separadores trifásicos são amplamente utilizados em unidades de produção de petróleo para separar gás, óleo e água provenientes do poço. A separação ocorre por diferença de densidade: o gás ocupa a região superior do vaso, o óleo permanece na zona intermediária e a água, mais densa, acumula-se no fundo. Após a separação gravitacional, o gás é retirado pelo topo, o óleo escoar por um vertedouro e a água é removida pela parte inferior.

Do ponto de vista de controle de processos, esse equipamento é crítico. A pressão deve permanecer dentro de limites seguros, e os níveis de óleo e água precisam ser mantidos estáveis para garantir eficiência operacional. Nesta primeira parte, focaremos apenas na dinâmica da pressão da fase gasosa, desenvolvendo um modelo simples baseado em balanço de massa.

Para simplificar a análise, assumimos que o volume total do tanque é constante, a temperatura não varia, o gás se comporta como ideal e o volume ocupado pelos líquidos não muda significativamente em pequenas perturbações. Além disso, o controle de pressão ocorre exclusivamente pela saída de gás.

O separador recebe uma corrente contendo gás, óleo e água. Para estudar a pressão, consideramos apenas a região gasosa, que recebe uma vazão de gás na entrada e libera gás pela saída. Aplicando o balanço de massa:

$$\frac{dm_g}{dt} = \dot{m}_{g,in} - \dot{m}_{g,out}.$$

Como o volume e a temperatura são constantes, a massa de gás é proporcional à pressão. Assim:

$$m_g = KP,$$

onde K depende do volume, da temperatura e da massa molar do gás. Substituindo no balanço:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{K}(\dot{m}_{g,in} - \dot{m}_{g,out}).$$

A interpretação física é direta: se entra mais gás do que sai, a pressão aumenta; se sai mais gás do que entra, a pressão diminui. A pressão é controlada manipulando-se a vazão de saída, normalmente por uma válvula instalada na linha de topo.

1.1 Interpretação em Controle de Processos

No controle de pressão, a variável controlada é a própria pressão do gás no interior do separador. A variável manipulada é a vazão de saída de gás, ajustada pela válvula de topo. Se a pressão tende a subir, o controlador abre a válvula; se tende a cair, a válvula fecha.

parcialmente.

1.2 Modelo Dinâmico Simplificado

O modelo final da dinâmica da pressão é:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{K} (\dot{m}_{g,in} - \dot{m}_{g,out}).$$

Esse modelo captura o comportamento essencial da pressão, ignorando efeitos de compressibilidade real, variações térmicas e dinâmica dos níveis. Ainda assim, é suficiente para introduzir o conceito de acúmulo e a estrutura das equações dinâmicas.

1.3 Comentários Didáticos

As simplificações adotadas são adequadas para fins didáticos. Em etapas posteriores, o modelo pode ser expandido para incluir dinâmica dos níveis, comportamento não linear de válvulas, linearização, funções de transferência e modelagem em espaço de estados.

1.4 Exercício Resolvido: Controle de Pressão

Considere um separador trifásico operando inicialmente em equilíbrio. A constante do sistema é $K = 5 \text{ kg/kPa}$. A vazão mássica de gás na entrada aumenta para 12 kg/min , enquanto a vazão de saída permanece em 9 kg/min . A equação dinâmica fornece:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{5}(12 - 9) = 0.6 \text{ kPa/min}.$$

Como a entrada supera a saída, há acúmulo de gás e a pressão aumenta. Após quatro minutos:

$$\Delta P = 0.6 \times 4 = 2.4 \text{ kPa}.$$

Portanto, a pressão aumenta 2.4 kPa nesse intervalo.

2 Balanço de Massa em Separadores com Pressão Constante

Quando a pressão é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle rápida, o acúmulo de gás é praticamente nulo, isto é, $dm_g/dt \approx 0$. Assim, a dinâmica dominante passa a ser governada pelos líquidos.

Definindo a massa total de líquidos como $m_L = m_o + m_w$, o balanço geral é:

$$\frac{dm_L}{dt} = \dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w.$$

Como os líquidos são incompressíveis, $m = \rho V$, e portanto:

$$\rho_L \frac{dV_L}{dt} = \dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w.$$

2.1 Relação entre Volume e Nível

Assumindo área transversal constante, $V_L = Ah$, e portanto:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

2.2 Interpretação Física

Se a vazão de entrada de líquidos excede a soma das vazões de saída, o nível sobe. Caso contrário, o nível diminui. Assim, o nível é determinado pelo balanço entre entrada e remoção de líquidos.

2.3 Significado da Hipótese de Pressão Constante

A hipótese de pressão constante implica que a malha de controle de gás é rápida e impede acúmulo significativo de gás. Dessa forma, a dinâmica lenta do sistema é dominada pelos líquidos, e o controle de nível torna-se o foco principal.

3 Malhas de Controle do Separador

Em um separador trifásico industrial, normalmente existem três malhas principais de controle: a malha de pressão, que atua na válvula de gás; a malha de nível total, responsável pela saída de óleo; e a malha da interface óleo-água, que controla a remoção de água. Embora cada malha opere de forma independente, todas influenciam o comportamento global do processo e devem ser analisadas em conjunto.

4 Modelo Dinâmico Simplificado do Nível

O modelo final para o nível do separador, considerando pressão aproximadamente constante, é:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

Essa equação descreve a dinâmica básica de acúmulo de líquidos no interior do separador e servirá como base para o estudo das malhas de controle de nível.

4.1 Comentários Didáticos

Para chegar a esse modelo, adotamos hipóteses simplificadoras: pressão constante, densidade constante, área transversal constante, ausência de evaporação e separação perfeita entre óleo e água. Essas simplificações são adequadas em uma introdução ao controle de processos, pois permitem que o aluno compreenda o conceito de acúmulo, a estrutura dos balanços e a relação entre fenômenos físicos e dinâmica do processo. Em estudos mais avançados, o modelo pode ser expandido para incluir dinâmica da interface, comportamento real de válvulas, não linearidades, linearização e modelagem multivariável.

5 Exercício Resolvido: Balanço de Massa com Pressão Constante

Considere um separador trifásico que recebe uma corrente contendo gás, óleo e água. A pressão é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle rápida, de modo que o gás praticamente não se acumula no interior do tanque. Assim, a dinâmica relevante é a dos líquidos. O separador possui saída de gás no topo, saída de água no fundo e um vertedouro para a retirada do óleo.

Os dados operacionais são:

$$\dot{m}_{L,in} = 520 \text{ kg/min}, \quad \dot{m}_o = 300 \text{ kg/min}, \quad \dot{m}_w = 180 \text{ kg/min},$$

$$\rho_L = 850 \text{ kg/m}^3, \quad A = 2.5 \text{ m}^2.$$

O modelo dinâmico do nível é:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

Substituindo os valores:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{(850)(2.5)} (520 - 300 - 180) = \frac{40}{2125} = 0.0188 \text{ m/min}.$$

A taxa de variação do nível é, portanto, 0.0188 m/min . Como a vazão de entrada (520 kg/min) é maior que a soma das vazões de saída (480 kg/min), há acúmulo de líquido e o nível aumenta.

Após dez minutos:

$$\Delta h = 0.0188 \times 10 = 0.188 \text{ m}.$$

Assim, o nível sobe aproximadamente 18.8 cm .

5.1 Discussão Física

O exercício ilustra claramente o conceito de acúmulo. Quando a vazão de entrada supera a vazão de saída, ocorre acúmulo de massa líquida no separador, elevando o nível e reduzindo o espaço disponível para o gás. Em uma operação real, esse comportamento não pode persistir por muito tempo, pois pode causar arraste de líquido para a linha de gás e comprometer a eficiência da separação. Por isso, separadores trifásicos são equipados com controladores de nível, válvulas automáticas e alarmes de segurança.

5.2 Comentários Didáticos

Este exercício ajuda o aluno a visualizar o significado físico do acúmulo e a diferença entre regime permanente e regime transiente. Quando a condição

$$\dot{m}_{L,in} = \dot{m}_o + \dot{m}_w$$

é satisfeita, o sistema está em equilíbrio e o nível permanece constante. Quando essa igualdade não é atendida, o nível varia no tempo, caracterizando o regime transiente.

6 Condição de Equilíbrio do Separador

Para que o nível permaneça constante, é necessário que não haja acúmulo de líquido, isto é, $dh/dt = 0$. Aplicando essa condição ao modelo:

$$0 = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w),$$

conclui-se que o equilíbrio exige:

$$\dot{m}_{L,in} = \dot{m}_o + \dot{m}_w.$$

Substituindo os valores:

$$\dot{m}_{L,in} = 300 + 180 = 480 \text{ kg/min.}$$

Portanto, para que o nível permaneça constante, a vazão de entrada deve ser exatamente 480 kg/min . Valores acima disso fazem o nível subir; valores abaixo fazem o nível descer.

6.1 Interpretação Física

O resultado confirma que o equilíbrio ocorre quando a condição Entrada = Saída é satisfeita. No exercício anterior, a entrada era de 520 kg/min , enquanto as saídas somavam 480 kg/min , resultando em acúmulo de 40 kg/min e aumento do nível. Para eliminar o acúmulo, a entrada deveria ser ajustada para 480 kg/min .

6.2 Conclusão

O balanço de massa mostra que o comportamento dinâmico do nível depende diretamente da diferença entre a vazão de entrada e a soma das vazões de saída. Quando a entrada é maior, o nível sobe; quando é menor, o nível desce; e quando ambas são iguais, o sistema opera em equilíbrio. Essa análise é fundamental para o entendimento das malhas de controle de nível que serão estudadas posteriormente.

7 Introdução ao Controle PID em Separadores Trifásicos

Nas seções anteriores desenvolvemos dois modelos fundamentais para o separador trifásico: o modelo da dinâmica da pressão do gás e o modelo da dinâmica do nível dos líquidos. Agora avançamos para um ponto essencial em Controle de Processos: compreender como controlar automaticamente essas variáveis utilizando controladores industriais. O objetivo desta parte é apresentar o conceito físico do controle, o funcionamento das válvulas, a ideia de realimentação, o princípio do controlador PID, seu desenvolvimento matemático e a relação entre o modelo físico e a ação de controle. Todo o conteúdo será construído de forma gradual e didática.

7.1 Por que Precisamos de Controle?

O separador trifásico recebe continuamente petróleo proveniente do poço, mas as condições de operação não são constantes. A vazão de entrada pode variar, a composição entre óleo, água e gás pode mudar, a pressão pode oscilar e o nível pode aumentar devido a perturbações externas. Sem controle automático, o tanque poderia transbordar, o gás poderia arrastar líquido, as válvulas poderiam operar inadequadamente e o processo perderia estabilidade. Por isso, é necessário um sistema capaz de medir o processo e corrigir automaticamente os desvios. Esse é exatamente o papel do controlador PID.

7.2 Variáveis Importantes do Separador

Em um separador trifásico, normalmente controlamos três variáveis principais: a pressão do gás, o nível total de líquido e a interface óleo-água. Cada variável possui um sensor, um controlador e uma válvula de controle associados. Essas malhas trabalham de forma coordenada para manter o processo estável e seguro.

7.3 Controle da Pressão do Gás

O objetivo do controle de pressão é manter o valor medido próximo do valor desejado, ou setpoint. Representamos isso por

$$P \approx P_{SP},$$

onde P é a pressão medida e P_{SP} é o valor de referência. O controlador monitora continuamente a pressão e ajusta a válvula de saída de gás para corrigir qualquer desvio.

7.4 Funcionamento Físico

Quando a pressão medida ultrapassa o setpoint, isso indica excesso de gás no separador. O controlador abre mais a válvula de gás, aumentando a vazão de saída e reduzindo a pressão. Quando a pressão está abaixo do setpoint, o controlador fecha parcialmente a válvula, diminuindo a saída de gás e permitindo que a pressão retorne ao valor desejado. Esse mecanismo de correção contínua é a base do controle automático.

8 Estrutura de um Sistema de Controle

Todo sistema de controle possui cinco elementos fundamentais: o processo, o sensor, o controlador, o atuador e o elemento final de controle. No caso do separador trifásico, o processo é o próprio separador; o sensor é o transmissor de pressão; o controlador é o PID; o atuador é o posicionador; e o elemento final de controle é a válvula de gás. Esses componentes trabalham em conjunto para garantir que a variável controlada permaneça dentro dos limites desejados.

9 Conceito de Realimentação

O controle PID funciona com base no princípio da realimentação. O controlador compara continuamente o valor desejado com o valor medido do processo. A diferença entre esses dois valores é chamada de erro:

$$e(t) = SP - PV,$$

onde SP é o setpoint e PV é a variável medida. O erro indica o quanto o processo está afastado do valor desejado e serve como referência para a ação do controlador.

9.1 Interpretação Física do Erro

Quando o erro é positivo, o valor medido está abaixo do setpoint, indicando que o processo precisa aumentar a variável controlada. Quando o erro é negativo, o valor medido ultrapassou o desejado e o controlador deve agir no sentido de reduzi-la. Assim, o erro fornece a direção e a intensidade da correção necessária.

10 Controlador Proporcional

A ação proporcional é a parte mais simples do controlador PID. Ela produz uma ação de controle diretamente proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior será a resposta do

controlador:

$$u(t) = K_p e(t),$$

onde K_p é o ganho proporcional. Um ganho pequeno faz com que o controlador reaja lentamente; um ganho muito alto torna a ação agressiva e pode provocar oscilações indesejadas.

10.1 Limitação do Controle Proporcional

Apesar de simples e intuitivo, o controle proporcional apresenta uma limitação importante: ele não elimina o erro em regime permanente. Mesmo após a estabilização do processo, pode permanecer um pequeno erro residual, pois o controlador proporcional precisa de erro para gerar ação de controle.

11 Controlador Integral

Para eliminar o erro permanente, introduzimos a ação integral. Essa ação acumula o erro ao longo do tempo e aumenta a ação de controle sempre que o erro persiste:

$$u_I(t) = K_I \int e(t) dt,$$

onde K_I é o ganho integral. A ação integral funciona como uma memória do erro: quanto mais tempo o processo permanecer afastado do setpoint, maior será a correção aplicada. Dessa forma, o erro permanente tende a zero.

11.1 Interpretação Física da Ação Integral

A ação integral acumula o erro ao longo do tempo. Sempre que o erro persiste, a integral aumenta progressivamente a ação de controle. Quanto mais tempo o processo permanecer afastado do setpoint, maior será a correção aplicada. Por esse motivo, a ação integral é responsável por eliminar o erro permanente e fazer o sistema operar exatamente no valor desejado.

12 Controlador PI

Quando combinamos a ação proporcional com a ação integral, obtemos o controlador PI, descrito por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt.$$

Esse tipo de controlador é amplamente utilizado na indústria porque oferece boa robustez e elimina o erro permanente. Em muitos processos industriais, a ação derivativa não

é necessária, e o PI é suficiente para garantir estabilidade e desempenho adequado. Em separadores trifásicos, controladores PI são frequentemente aplicados ao controle de nível, pressão e vazão.

13 Controlador Derivativo

A ação derivativa tem como objetivo prever a tendência futura do erro. Ela reage à velocidade com que o erro está mudando:

$$u_D(t) = K_D \frac{de(t)}{dt}.$$

A derivada mede a rapidez da variação do erro. Quando o erro cresce rapidamente, o controlador reage antecipadamente, ajudando a reduzir oscilações, melhorar a estabilidade e suavizar a resposta do sistema.

14 Controlador PID Completo

O controlador PID combina as três ações — proporcional, integral e derivativa — resultando em:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}.$$

A ação proporcional reage ao erro atual, a ação integral corrige erros acumulados e a ação derivativa antecipa tendências futuras. Juntas, essas ações permitem um controle mais preciso e estável.

14.1 Aplicação ao Controle de Pressão

No separador trifásico, a variável controlada é a pressão do gás, enquanto a variável manipulada é a abertura da válvula de saída. O controlador ajusta continuamente o sinal de controle $u(t)$, que representa o percentual de abertura da válvula. Assim, regula-se a vazão de saída de gás para manter a pressão próxima do setpoint.

14.2 Aplicação ao Controle de Nível

Para o controle de nível, desejamos manter $h \approx h_{SP}$. O controlador mede o nível $h(t)$ e atua na válvula de saída de óleo. O balanço de massa mostra que:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

O controlador não altera diretamente o nível; ele modifica a vazão de saída, que por sua vez altera a taxa de variação do nível. Assim, o controlador manipula vazões para influenciar a dinâmica do processo.

14.3 Funcionamento Físico do Controle de Nível

O controle de nível funciona de maneira semelhante ao controle de pressão. Quando o nível ultrapassa o setpoint ($h > h_{SP}$), o controlador abre mais a válvula de saída de óleo, aumentando a vazão e reduzindo o acúmulo. Quando o nível está abaixo do desejado ($h < h_{SP}$), o controlador fecha parcialmente a válvula, reduzindo a saída e permitindo que o nível suba novamente. O controlador atua sempre no sentido de compensar desvios e manter o nível próximo do valor desejado.

14.4 Conclusão Física Importante

É fundamental compreender que o controlador PID não atua diretamente sobre variáveis como pressão, nível ou temperatura. O PID atua sobre as variáveis manipuladas — abertura de válvulas, velocidade de bombas, potência de aquecimento — e essas ações modificam os balanços físicos do processo. É essa alteração que, indiretamente, ajusta as variáveis controladas. Portanto, o controlador não controla a variável final de forma direta; ele controla o mecanismo que influencia essa variável.

14.5 Resumo Final

No separador trifásico, o balanço de massa descreve a dinâmica do processo. O controlador PID modifica as vazões, e essas vazões determinam o acúmulo de massa dentro do tanque. O acúmulo, por sua vez, altera a pressão e o nível. Dessa forma, o controlador atua indiretamente sobre o comportamento do sistema, ajustando continuamente as condições de operação para manter estabilidade e segurança.

15 Exercício Resolvido: Controle de Vazão em um Separador com Vertedouro

Em separadores trifásicos utilizados na indústria do petróleo, o vertedouro desempenha papel essencial na separação entre óleo e água. Ele impede que a água alcance a região de saída do óleo, garantindo que apenas o óleo transborde para o compartimento adequado. Para que o processo funcione corretamente, a interface água-óleo deve permanecer abaixo da altura do vertedouro; caso contrário, a água contaminaria a corrente de óleo.

O objetivo deste exercício é determinar a máxima vazão de petróleo que pode entrar no separador mantendo a altura da água abaixo do vertedouro, garantindo operação segura em regime permanente. Consideramos pressão constante, separação perfeita, densidades constantes e área transversal constante.

O separador possui área transversal $A = 10 \text{ m}^2$ e vertedouro com altura $h_v = 1.20 \text{ m}$. A fração volumétrica de água no petróleo é $x_w = 0.35$. A altura máxima permitida da água é $h_w = 1.00 \text{ m}$, resultando em volume máximo:

$$V_w = Ah_w = 10 \times 1.00 = 10 \text{ m}^3.$$

A vazão volumétrica de água que entra é:

$$Q_w = x_w Q_{in} = 0.35 Q_{in}.$$

Em regime permanente, a condição de equilíbrio é:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}.$$

Supondo que a válvula de água remove no máximo $Q_{w,out} = 18 \text{ m}^3/h$, temos:

$$0.35 Q_{in} = 18,$$

$$Q_{in} = \frac{18}{0.35} = 51.43 \text{ m}^3/h.$$

Portanto, a máxima vazão de petróleo permitida é:

$$Q_{in,max} = 51.43 \text{ m}^3/h.$$

Interpretação Física: Se a vazão de entrada ultrapassar $51.43 \text{ m}^3/h$, a quantidade de água que entra será maior do que a válvula consegue remover. A água começará a se acumular, a interface subirá e poderá ultrapassar o vertedouro, contaminando a corrente de óleo e reduzindo a eficiência da separação.

15.1 Condição de Operação Segura

Para garantir operação segura, a vazão de entrada deve permanecer abaixo de $51.43 \text{ m}^3/h$. Dessa forma, a água permanece abaixo do vertedouro, o óleo consegue transbordar corretamente e apenas óleo segue para a linha de saída. Essa condição assegura que o separador opere dentro dos limites de projeto e mantenha a qualidade do produto.

Discussão Didática: Este exercício evidencia de forma clara a relação entre hidrodinâmica e controle de processos. Ele mostra a importância da válvula de água, a ligação direta entre vazão e nível, o conceito de capacidade operacional e o papel do regime estacionário. Mesmo sem considerar a dinâmica transiente, é possível identificar limites fundamentais para garantir a estabilidade do processo.

15.2 Ligação com Controle PID

Na prática industrial, a interface água-óleo é medida por um transmissor, e o controlador PID atua diretamente na válvula de saída de água. A abertura da válvula determina a vazão de saída $Q_{w,out}$, e essa vazão controla a posição da interface, garantindo que $h_w < h_v$. Assim, o PID mantém a interface na posição desejada manipulando a vazão de água, reforçando a

ideia de que o controlador não atua diretamente sobre o nível, mas sim sobre a variável manipulada que influencia o nível.

16 Problema Integrador: Controle Dinâmico da Interface Água–Óleo

O objetivo deste estudo integrador é desenvolver um modelo dinâmico simplificado de um separador trifásico operando com pressão aproximadamente constante, controle automático da interface água–óleo, válvula automática na saída de água e atuação de um controlador PI ou PID. O foco didático é mostrar como modelar o sistema, obter a dinâmica da interface, entender a ação do controlador, relacionar a válvula às vazões e implementar simulações computacionais que permitam visualizar o comportamento do processo.

16.1 Descrição Física do Sistema

O separador trifásico recebe uma corrente multifásica contendo gás, óleo e água. Assumimos que o gás é removido rapidamente, que a pressão permanece aproximadamente constante, que o óleo ocupa a região superior e a água a região inferior, e que existe um vertedouro interno que separa as duas fases líquidas. O objetivo do controle é manter a altura da água abaixo da altura do vertedouro, isto é, garantir que $h_w < h_v$, evitando contaminação da corrente de óleo.

Dados do Separador: O separador possui área transversal $A = 10 \text{ m}^2$ e altura do vertedouro $h_v = 1.20 \text{ m}$.

Composição da Corrente de Entrada: A corrente de petróleo contém frações volumétricas $x_w = 0.35$ (água) e $x_o = 0.65$ (óleo). Essas frações determinam a quantidade de água que entra no separador para uma dada vazão total.

16.2 Modelo Dinâmico da Interface

O volume de água no separador é $V_w = Ah_w$. Aplicando o balanço de massa:

$$\frac{dV_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}.$$

Substituindo $V_w = Ah_w$:

$$A \frac{dh_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out},$$

resultando em:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} (Q_{w,in} - Q_{w,out}).$$

Essa equação descreve a dinâmica da interface água-óleo. Quando a vazão de entrada de água é maior que a vazão de saída, a interface sobe; quando a saída é maior que a entrada, a interface desce.

Objetivo do Controle: Manter a interface em $h_{SP} = 1.00\text{ m}$, valor inferior à altura do vertedouro.

16.3 Variável Manipulada

O controlador não atua diretamente sobre o nível da água. Ele manipula a vazão de saída $Q_{w,out}$ ajustando a abertura da válvula. Assim, o controle é indireto: a válvula modifica a vazão, que altera o acúmulo, que por sua vez altera o nível.

16.4 Modelo Simplificado da Válvula

Assumimos inicialmente uma relação linear entre o sinal de controle e a vazão de saída:

$$Q_{w,out} = K_v u(t),$$

com $K_v = 25$. Assim, a vazão de saída passa a ser:

$$Q_{w,out} = 25 u(t).$$

16.5 Controle Proporcional

O erro é definido como:

$$e(t) = h_{SP} - h_w(t),$$

e o controlador proporcional é dado por:

$$u(t) = K_p e(t),$$

ou seja:

$$u(t) = K_p (h_{SP} - h_w).$$

16.6 Modelo Dinâmico com Controle

Substituindo a relação da válvula no balanço de massa:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} (Q_{w,in} - 25 u(t)),$$

e substituindo o controlador proporcional,

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w),$$

obtemos o modelo final:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in} - 25K_p(h_{SP} - h_w)].$$

Esse é o modelo dinâmico completo da interface água-óleo com controle proporcional atuando na válvula de saída de água.

16.6.1 Interpretação Física do Controle

Quando a interface sobe acima do setpoint ($h_w > h_{SP}$), o erro torna-se negativo, pois $e(t) = h_{SP} - h_w$. Um erro negativo indica que o nível está acima do desejado. Nesse caso, o controlador aumenta a abertura da válvula de água, elevando a vazão de saída $Q_{w,out}$. Com maior remoção de água, o acúmulo diminui e o nível retorna ao valor desejado. Assim, o controlador atua sempre no sentido de compensar o desvio entre o nível medido e o nível desejado.

17 Controle PI

Para melhorar o desempenho do controle, adicionamos a ação integral. O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt.$$

Substituindo o erro:

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w) + K_I \int (h_{SP} - h_w) dt.$$

A ação proporcional reage ao erro instantâneo, enquanto a ação integral acumula o erro ao longo do tempo, garantindo que o nível converja exatamente para o setpoint.

17.1 Modelo Dinâmico Completo

O modelo dinâmico da interface com controle PI é:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in} - 25 u(t)],$$

com o controlador definido por:

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w) + K_I \int (h_{SP} - h_w) dt.$$

Esse conjunto de equações descreve completamente a dinâmica da interface água-óleo sob ação de um controlador PI.

18 Simulação Computacional

Com o modelo estabelecido, o sistema está pronto para ser simulado numericamente. Na simulação, iremos:

- variar a vazão de entrada $Q_{in}(t)$; - calcular a vazão de entrada de água $Q_{w,in} = x_w Q_{in}$;
- resolver numericamente a equação diferencial do nível; - implementar o controlador PI; - calcular o sinal de controle $u(t)$; - atualizar a vazão de saída $Q_{w,out}$; - gerar gráficos da altura da água, da abertura da válvula, do erro e da resposta temporal.

Dessa forma, será possível visualizar como o controlador reage a perturbações e estabiliza a interface.

18.1 Resultados Esperados

Com o controle PI ajustado corretamente, a interface deve convergir para o setpoint $h_{SP} = 1.00\text{ m}$. A água permanecerá abaixo do vertedouro, o óleo continuará transbordando corretamente e o sistema responderá automaticamente a variações na vazão de entrada. O comportamento dinâmico será estável e seguro.

18.2 Importância Didática

Este problema integra diversos conceitos fundamentais de engenharia de processos: balanço de massa, dinâmica, acúmulo, instrumentação, válvulas, realimentação, controle PI/PID, modelagem matemática e simulação computacional. Além disso, aproxima o aluno de situações reais da indústria do petróleo, mostrando como a teoria se conecta diretamente com a prática operacional.

19 Exercício Resolvido: Operação de um Separador Trifásico em Estado Estacionário

19.1 Objetivo

Neste exercício analisaremos a operação de um separador trifásico horizontal em regime permanente. O objetivo é determinar a maior vazão de alimentação que pode entrar no equipamento sem que a água ultrapasse a altura do vertedouro, garantindo que apenas o óleo transborde para a região de saída. Para isso, aplicaremos conceitos de balanço de massa, separação gravitacional, geometria do separador, operação estacionária e controle de nível.

20 Descrição do Sistema

Considere um separador trifásico horizontal utilizado para separar gás, óleo e água. A pressão do gás é mantida praticamente constante por uma malha de controle instalada na

saída superior, de modo que o comportamento do gás não interfere significativamente no balanço de massa dos líquidos. No interior do equipamento existe um vertedouro responsável por reter a água na região inferior, permitindo que apenas o óleo ultrapasse essa barreira e siga para a saída correspondente. Assim, a posição da interface água-óleo e a altura total dos líquidos são fundamentais para garantir a operação adequada.

Dados do Problema : O separador possui área transversal:

$$A = 12 \, m^2$$

e um vertedouro com altura:

$$h_v = 1.20 \, m.$$

Deseja-se operar o sistema com uma camada de água de:

$$h_w = 0.90 \, m$$

e uma camada de óleo de:

$$h_o = 0.40 \, m.$$

A corrente de alimentação contém 40% de água e 60% de óleo em base volumétrica. A vazão de saída de água é mantida em:

$$Q_w = 24 \, m^3/h.$$

Com essas informações, deseja-se determinar a vazão máxima de alimentação, os volumes de água e óleo presentes no equipamento e verificar se as alturas dos líquidos permitem a separação adequada.

21 Resolução

21.1 Passo 1: Balanço de Massa da Água

Em regime permanente, a vazão de água que entra deve ser igual à vazão que sai:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}.$$

Como a alimentação contém 40% de água:

$$Q_{w,in} = 0.40 \, Q_{in}.$$

Sabendo que:

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/h,$$

temos:

$$0.40 Q_{in} = 24.$$

Logo:

$$Q_{in} = \frac{24}{0.40} = 60 \text{ m}^3/h.$$

Portanto:

$$\boxed{Q_{in} = 60 \text{ m}^3/h}.$$

21.2 Passo 2: Volume de Água no Separador

$$V_w = A h_w = (12)(0.90) = 10.8 \text{ m}^3.$$

21.3 Passo 3: Volume de Óleo no Separador

$$V_o = A h_o = (12)(0.40) = 4.8 \text{ m}^3.$$

21.4 Passo 4: Altura Total dos Líquidos

$$h_L = h_w + h_o = 0.90 + 0.40 = 1.30 \text{ m}.$$

21.5 Passo 5: Verificação do Transbordamento do Óleo

Comparando:

$$h_L = 1.30 \text{ m} \quad \text{e} \quad h_v = 1.20 \text{ m},$$

observa-se que:

$$1.30 > 1.20.$$

Portanto:

$$\boxed{\text{O óleo consegue ultrapassar o vertedouro.}}$$

21.6 Passo 6: Verificação da Interface Água–Óleo

A altura da água é:

$$h_w = 0.90 \, m,$$

que permanece abaixo do vertedouro:

$$h_v = 1.20 \, m.$$

Como:

$$0.90 < 1.20,$$

tem-se:

A água permanece abaixo do vertedouro.

22 Resultados Finais

$$Q_{in} = 60 \, m^3/h$$

$$V_w = 10.8 \, m^3$$

$$V_o = 4.8 \, m^3$$

$$h_L = 1.30 \, m$$

$$h_w < h_v < h_L$$

23 Discussão Física

Os resultados obtidos representam uma condição típica de operação industrial. A altura da água, igual a $0.90 \, m$, permanece abaixo do vertedouro, garantindo que a fase aquosa fique confinada na região inferior do separador. Já a altura total dos líquidos, igual a $1.30 \, m$, supera a altura do vertedouro, permitindo que o óleo transborde e siga para a saída apropriada. Essa é exatamente a condição desejada para uma separação trifásica eficiente.

24 Importância para Controle de Processos

A operação adequada do separador depende diretamente do controle da interface água-óleo. Caso a vazão de entrada aumente além do permitido, mais água entrará no sistema, elevando a interface. Se essa interface atingir o topo do vertedouro, ocorrerá contaminação da corrente de óleo. Por esse motivo, separadores industriais utilizam transmissores de nível, controladores PI ou PID e válvulas automáticas de saída de água.

Na próxima etapa do estudo será desenvolvido o modelo dinâmico da interface água-óleo, permitindo analisar o comportamento transiente do sistema e a atuação do controlador.

25 Modelagem Dinâmica e Controle da Interface Água-Óleo

25.1 Introdução

Até este ponto foi desenvolvido o modelo em regime permanente de um separador trifásico operando com pressão aproximadamente constante. Mostrou-se que a condição de equilíbrio é atingida quando:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out},$$

onde $Q_{w,in}$ representa a vazão de água que entra no sistema e $Q_{w,out}$ a vazão removida pela válvula de saída.

Entretanto, processos industriais raramente permanecem exatamente em regime permanente. A produção do poço varia, a composição do petróleo muda e perturbações externas ocorrem continuamente. Por isso, é essencial compreender o comportamento transiente do sistema. O objetivo desta etapa é analisar como a interface água-óleo evolui no tempo e como um controlador automático pode mantê-la próxima do valor desejado.

26 Descrição Física do Sistema

Considere um separador trifásico operando com pressão do gás mantida constante, interface água-óleo monitorada continuamente e uma válvula automática responsável pela remoção da água. O operador deseja manter a interface em:

$$h_{SP} = 0.90\,m,$$

valor escolhido de modo que a interface permaneça abaixo da altura do vertedouro:

$$h_v = 1.20\,m,$$

garantindo operação segura e evitando que a água alcance a região destinada ao óleo.

27 Modelo Dinâmico da Interface

O balanço de massa para a água no separador segue a forma geral:

$$\text{Acúmulo} = \text{Entrada} - \text{Saída}.$$

Assim, o modelo dinâmico é expresso por:

$$\frac{dV_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out},$$

onde V_w é o volume de água no interior do equipamento. Como:

$$V_w = A h_w,$$

com A sendo a área transversal do separador, obtém-se:

$$A \frac{dh_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}.$$

Portanto, a equação diferencial que descreve a evolução da interface é:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} (Q_{w,in} - Q_{w,out}).$$

28 Interpretação Física

A interpretação da equação é direta. Sempre que a vazão de água que entra for maior que a vazão que sai,

$$Q_{w,in} > Q_{w,out},$$

tem-se:

$$\frac{dh_w}{dt} > 0,$$

o que significa que a interface sobe.

Por outro lado, quando a remoção de água é maior que a entrada,

$$Q_{w,out} > Q_{w,in},$$

então:

$$\frac{dh_w}{dt} < 0,$$

e a interface desce.

Assim, o comportamento da interface é determinado exclusivamente pelo balanço entre entrada e saída de água.

29 Condição Inicial de Operação

Considere agora o separador com área transversal:

$$A = 12 \text{ m}^2,$$

interface desejada:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m},$$

e vazão de alimentação total:

$$Q_{in} = 60 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Como a alimentação contém 40% de água:

$$Q_{w,in} = 0.40 \times 60 = 24 \text{ m}^3/\text{h}.$$

A válvula de saída está inicialmente ajustada para remover:

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Substituindo no modelo:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{24 - 24}{12} = 0.$$

Portanto, a interface permanece constante e o sistema encontra-se em equilíbrio.

30 Introdução de uma Perturbação

Suponha agora que a produção do poço aumente, elevando a vazão de alimentação para:

$$Q_{in} = 70 \text{ m}^3/\text{h}.$$

A fração de água permanece a mesma:

$$Q_{w,in} = 0.40 \times 70 = 28 \text{ m}^3/\text{h}.$$

A válvula, entretanto, continua removendo apenas:

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Substituindo na equação dinâmica:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{28 - 24}{12} = 0.3333 \text{ m/h}.$$

A interface passa a subir, pois há acúmulo de água no interior do separador.

31 Interpretação da Perturbação

Como a entrada de água tornou-se maior que a saída, ocorre acúmulo e a interface sobe continuamente. Se nenhuma ação for tomada, a interface poderá atingir o vertedouro, causando contaminação da corrente de óleo.

32 Controle Manual

Em operação manual, o operador observaria o aumento da interface e, ao perceber a aproximação do vertedouro, abriria a válvula de saída de água. Isso aumentaria $Q_{w,out}$, reduzindo o acúmulo e estabilizando novamente a interface.

33 Controle Automático

Em instalações modernas, a correção da interface é realizada automaticamente por um controlador. Define-se o erro como:

$$e(t) = h_{SP} - h(t),$$

onde $h(t)$ é a altura medida da interface.

34 Controle Proporcional

No controle proporcional, a ação de controle é dada por:

$$u(t) = K_p e(t),$$

onde K_p é o ganho proporcional. Quanto maior o erro, maior a ação corretiva aplicada à válvula. O controle proporcional reduz o erro, mas geralmente deixa um pequeno erro estacionário em regime permanente.

35 Controle Proporcional Integral (PI)

Para eliminar o erro permanente, adiciona-se a ação integral. O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt,$$

onde K_i é o ganho integral. A ação integral acumula o erro ao longo do tempo, garantindo que mesmo pequenos desvios persistentes sejam corrigidos.

36 Modelo Simplificado da Válvula

Para fins de modelagem, assume-se que a vazão de saída pode ser representada por:

$$Q_{w,out} = Q_{base} + u(t),$$

onde Q_{base} é a vazão nominal da válvula. Adotando:

$$Q_{base} = 24 \text{ m}^3/\text{h},$$

tem-se:

$$Q_{w,out} = 24 + u(t).$$

37 Modelo Dinâmico Controlado

Substituindo na equação dinâmica:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in} - (24 + u(t))],$$

e utilizando o controlador PI, obtém-se o modelo completo do sistema.

38 Resposta Esperada em Simulação

Quando a vazão de entrada aumenta de:

$$Q_{in} : 60 \rightarrow 70 \text{ m}^3/\text{h},$$

a interface inicialmente sobe. O controlador detecta o erro e aumenta a abertura da válvula, elevando $Q_{w,out}$. Com isso, o acúmulo diminui e a interface retorna gradualmente ao valor desejado:

$$h_w \rightarrow h_{SP}.$$

39 Ligação com uma Sala de Controle Industrial

Em uma sala de controle, o operador visualiza variáveis como pressão do separador, posição da interface, vazão de entrada, vazão de saída de água e abertura da válvula. Nesse contexto:

- a variável controlada é a altura da interface h_w ; - a variável manipulada é a vazão de saída $Q_{w,out}$; - o elemento final de controle é a válvula de água.

O objetivo operacional é manter:

$$h_w < h_v,$$

garantindo separação eficiente, ausência de arraste de água e operação segura.

40 Próxima Etapa

Com o modelo matemático estabelecido, o próximo passo será implementar a solução computacional em Python para resolver numericamente a equação diferencial, simular perturbações, aplicar o controlador PI, visualizar a resposta temporal da interface e analisar a influência dos parâmetros K_p e K_i .

41 Exercício Integrador: Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes de um poço de petróleo.

A pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle de pressão instalada na saída superior do vaso.

Dessa forma, admite-se que a dinâmica do sistema seja dominada pelo acúmulo de líquidos no interior do separador.

O equipamento possui área transversal constante igual a:

$$A = 12 \text{ m}^2$$

e um vertedouro interno com altura:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

A interface água–óleo deve ser mantida em:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

A corrente de alimentação possui composição volumétrica constante de:

- 40% de água;
- 60% de óleo.

Inicialmente o sistema opera em regime permanente com:

$$Q_{in} = 60 \text{ m}^3/h$$

e a interface encontra-se exatamente no valor desejado:

$$h(0) = 0.90 \text{ m}$$

A vazão de saída de água é manipulada por uma válvula automática de controle. Em condições normais de operação, a válvula remove:

$$Q_{base} = 24 \text{ m}^3/h$$

Em:

$$t = 2 \text{ h}$$

ocorre um aumento na produção do poço e a vazão total de alimentação passa para:

$$Q_{in} = 75 \text{ m}^3/h$$

A interface é controlada por um controlador PI definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt$$

com:

$$K_p = 8$$

e

$$K_i = 2$$

O erro de controle é definido por:

$$e(t) = h_{SP} - h(t)$$

A vazão de saída de água é dada por:

$$Q_{w,out} = Q_{base} - u(t)$$

A válvula possui limitações físicas:

$$0 \leq Q_{w,out} \leq 60 \text{ m}^3/h$$

Deseja-se simular o comportamento do sistema durante:

$$10 \text{ h}$$

utilizando integração numérica com passo:

$$\Delta t = 0.01 \text{ h}$$

Admite-se que a dinâmica da interface seja descrita por:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

Itens

Determine:

1. A vazão de água que entra no separador antes e após a perturbação.
2. A taxa inicial de crescimento da interface caso a válvula permaneça fixa.
3. A altura da interface após 3 horas sem controle.
4. Verifique se ocorre transbordamento da água para a região de óleo.
5. Desenvolva um programa em Python para simular o sistema utilizando o controlador PI.
6. Gere os gráficos de:
 - interface água-óleo versus tempo;
 - erro de controle versus tempo;
 - vazão de saída de água versus tempo;
 - comparação entre vazão de entrada e vazão de saída.
7. Discuta a eficiência do controlador na prevenção do transbordamento da água sobre o vertedouro.

42 Código Python para Simulação da Interface Água-Óleo

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 # =====
4 # DADOS DO PROCESSO
5 # =====
6 A = 12.0                # m^2
7 hv = 1.20               # altura do vertedouro
```

```

8 hsp = 0.90                # setpoint
9 Qbase = 24.0              # m3/h
10 # =====
11 # CONTROLADOR PI
12 # =====
13 Kp = 8.0
14 Ki = 2.0
15 # =====
16 # SIMULACAO
17 # =====
18 tf = 10.0                 # horas
19 dt = 0.01
20 tempo = np.arange(0, tf + dt, dt)
21 N = len(tempo)
22 # =====
23 # VETORES
24 # =====
25 h = np.zeros(N)
26 erro = np.zeros(N)
27 u = np.zeros(N)
28 Qw_in = np.zeros(N)
29 Qw_out = np.zeros(N)
30 # =====
31 # CONDICAO INICIAL
32 # =====
33 h[0] = 0.90
34 integral = 0.0
35 # =====
36 # LOOP PRINCIPAL
37 # =====
38 for k in range(N-1):
39     # -----
40     # Perturbacao na producao
41     # -----
42     if tempo[k] < 2.0:
43         Qin = 60.0
44     else:
45         Qin = 75.0
46     Qw_in[k] = 0.40 * Qin
47     # -----
48     # Erro
49     # -----
50     erro[k] = h[k] - hsp

```

```

51     # -----
52     # Integral
53     # -----
54     integral += erro[k] * dt
55     # -----
56     # PI
57     # -----
58     u[k] = Kp * erro[k] + Ki * integral
59     # -----
60     # Vazao de saida
61     # -----
62     Qw_out[k] = Qbase + u[k]
63     # Saturacao fisica
64     if Qw_out[k] < 0:
65         Qw_out[k] = 0
66
67     if Qw_out[k] > 60:
68         Qw_out[k] = 60
69     # -----
70     # Modelo dinamico
71     # -----
72     dhdt = (Qw_in[k] - Qw_out[k]) / A
73     h[k+1] = h[k] + dhdt * dt
74     # =====
75     # COMPLETAR ULTIMO PONTO
76     # =====
77     erro[-1] = erro[-2]
78     Qw_in[-1] = Qw_in[-2]
79     Qw_out[-1] = Qw_out[-2]
80
81     # =====
82     # GRAFICO 1
83     # =====
84     plt.figure(figsize=(8,5))
85     plt.plot(tempo,h)
86     plt.axhline(hsp,linestyle='--',label='Setpoint')
87     plt.axhline(hv,linestyle=':',label='Vertedouro')
88     plt.xlabel('Tempo (h)')
89     plt.ylabel('Interface (m)')
90     plt.title('Interface Agua-Oleo')
91     plt.grid(True)
92     plt.legend()
93     plt.show()

```

```

94
95 # =====
96 # GRAFICO 2
97 # =====
98 plt.figure(figsize=(8,5))
99 plt.plot(tempo,erro)
100 plt.xlabel('Tempo (h)')
101 plt.ylabel('Erro (m)')
102 plt.title('Erro de Controle')
103 plt.grid(True)
104 plt.show()
105
106 # =====
107 # GRAFICO 3
108 # =====
109 plt.figure(figsize=(8,5))
110 plt.plot(tempo,Qw_out)
111 plt.xlabel('Tempo (h)')
112 plt.ylabel('Qw,out (m3/h)')
113 plt.title('Vazao de Saida de Agua')
114 plt.grid(True)
115 plt.show()
116
117 # =====
118 # GRAFICO 4
119 # =====
120 plt.figure(figsize=(8,5))
121 plt.plot(tempo,Qw_in,label='Entrada')
122 plt.plot(tempo,Qw_out,label='Saida')
123 plt.xlabel('Tempo (h)')
124 plt.ylabel('Vazao (m3/h)')
125 plt.title('Entrada x Saida')
126 plt.grid(True)
127 plt.legend()
128 plt.show()

```

Saída gráfica:

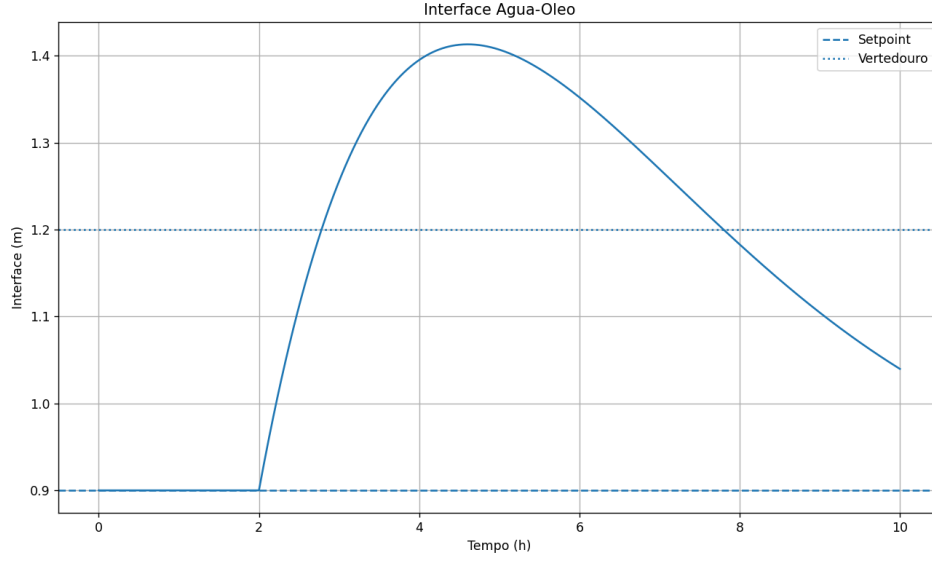


Figura 1: Resposta dinâmica da interface água-óleo após um aumento na vazão de alimentação do separador. A linha correspondente ao valor de referência (h_{SP}) representa a interface desejada, enquanto a linha do vertedouro indica o limite operacional seguro. O controlador PI ajusta a vazão de saída de água para reduzir o erro e restabelecer a condição de operação desejada.

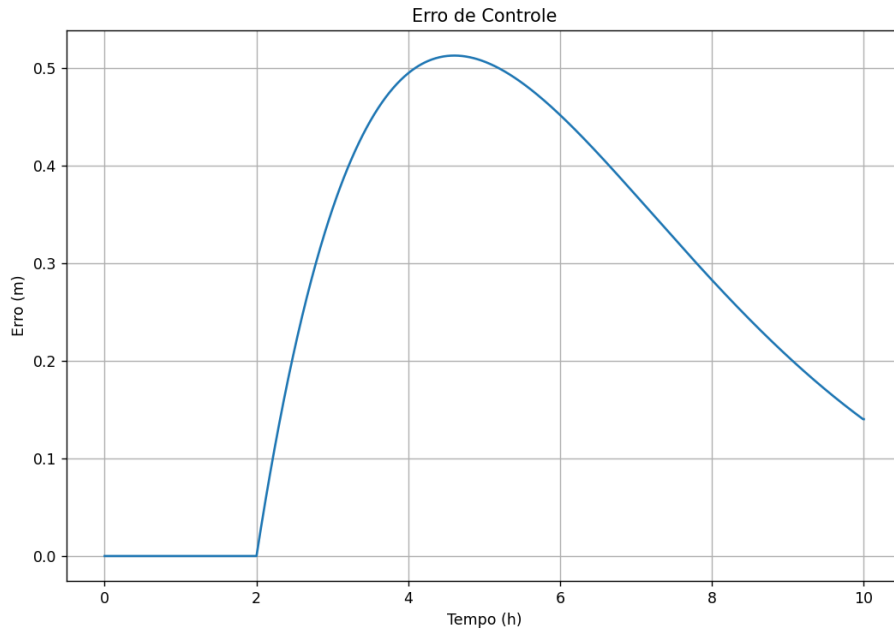


Figura 2: Resposta temporal do erro de controle, definido por $e(t) = h(t) - h_{SP}$. O aumento da vazão de alimentação provoca um desvio da interface água-óleo em relação ao valor desejado. O controlador PI atua continuamente sobre a válvula de saída de água para reduzir esse erro, fazendo com que o sistema retorne ao ponto de operação especificado.

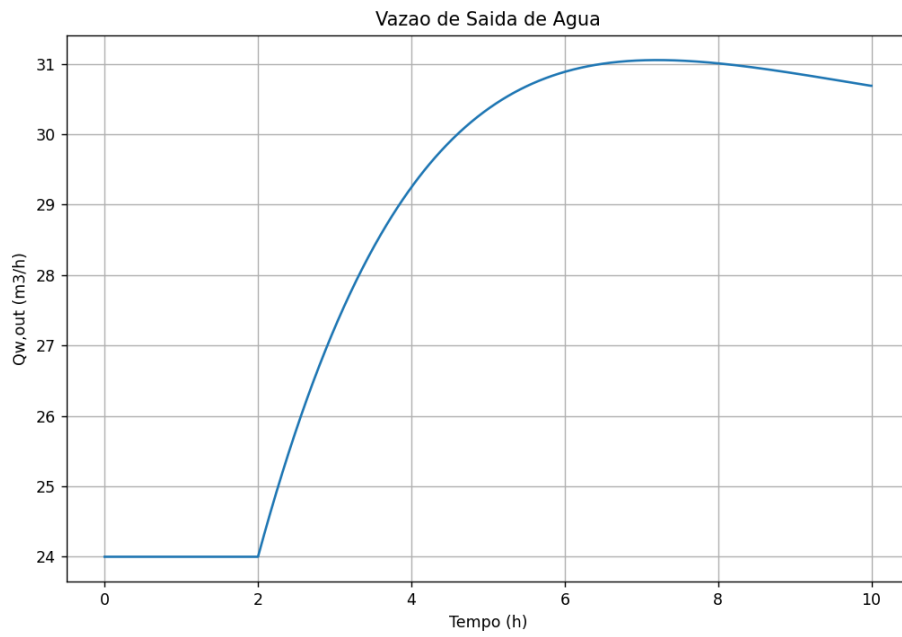


Figura 3: Variação da vazão de saída de água manipulada pelo controlador PI após uma perturbação na alimentação do separador.

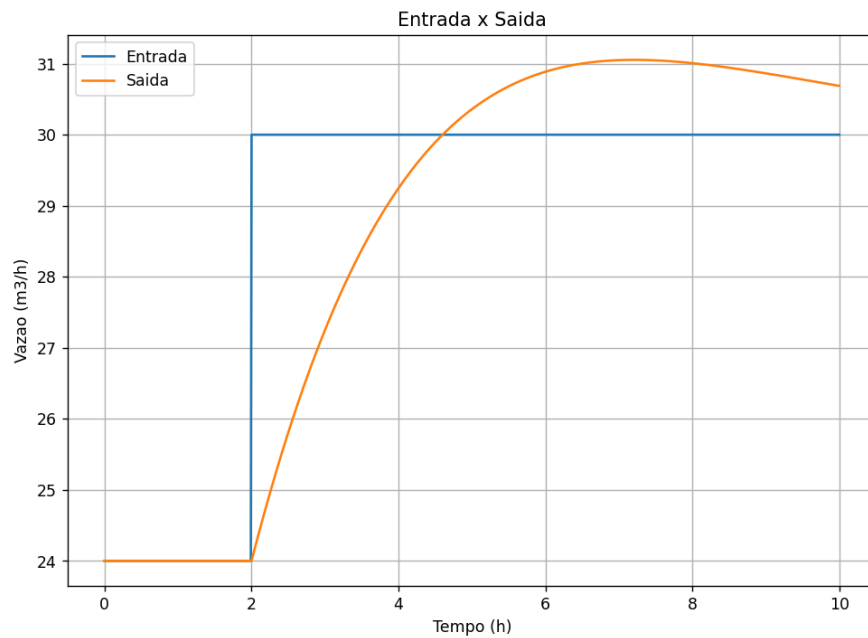


Figura 4: Comparação entre as vazões de entrada e saída de água do separador trifásico. A atuação do controlador PI restabelece o balanço de massa após a perturbação na alimentação.

Exercícios Propostos: Separadores Trifásicos em Regime Estacionário

Exercício 1 — Vazão Máxima de Alimentação

Um separador trifásico horizontal possui área transversal

$$A = 8.0 \, m^2$$

e um vertedouro com altura

$$h_v = 1.10 \, m.$$

O operador deseja manter a interface água-óleo em

$$h_w = 0.85 \, m,$$

valor seguro abaixo do vertedouro.

A corrente de alimentação contém 30% de água e 70% de óleo em base volumétrica. A válvula de saída de água remove

$$Q_{w,out} = 18 \, m^3/h.$$

Determine:

1. A vazão máxima de alimentação Q_{in} em regime permanente.
2. O volume de água presente no separador.
3. Verifique se a interface permanece abaixo do vertedouro.

Exercício 2 — Verificação do Transbordamento do Óleo

Considere um separador trifásico com:

$$A = 10 \, m^2, \quad h_v = 1.25 \, m.$$

O sistema opera com:

$$h_w = 0.95 \, m, \quad h_o = 0.50 \, m.$$

A alimentação contém 40% de água e a válvula de água remove:

$$Q_{w,out} = 20 \, m^3/h.$$

Determine:

1. A vazão máxima de alimentação Q_{in} .
2. O volume total de líquidos no separador.
3. Verifique se o óleo ultrapassa o vertedouro.
4. Verifique se a água permanece abaixo do vertedouro.

Exercício 3 — Capacidade Máxima da Válvula de Água

Um separador trifásico possui:

$$A = 9 \text{ m}^2, \quad h_v = 1.15 \text{ m}.$$

O operador deseja manter a interface em:

$$h_w = 0.90 \text{ m}.$$

A alimentação contém 45% de água. A válvula de água remove no máximo:

$$Q_{w,out,max} = 22 \text{ m}^3/h.$$

Determine:

1. A vazão máxima de alimentação $Q_{in,max}$.
2. O volume de água no separador.
3. Verifique se a interface permanece abaixo do vertedouro.
4. Explique fisicamente o que ocorre se Q_{in} ultrapassar o valor calculado.

Exercício 4 — Capacidade Máxima da Válvula de Água

Um separador trifásico recebe uma corrente multifásica proveniente de um poço de petróleo.

A pressão do gás é mantida constante por uma malha de controle de pressão instalada na saída superior do vaso.

Os dados operacionais são:

$$\dot{m}_{L,in} = 850 \text{ kg/min}$$

$$\dot{m}_o = 470 \text{ kg/min}$$

$$\dot{m}_w = 330 \text{ kg/min}$$

$$\rho_L = 900 \text{ kg/m}^3$$

$$A = 3.2 \text{ m}^2$$

Determine:

1. a taxa de variação do nível;
2. se o nível está aumentando ou diminuindo;
3. a variação do nível após 20 minutos.

Exercício 5 — Separador Trifásico

Um separador trifásico opera em regime permanente. A vazão de saída de óleo é:

$$\dot{m}_o = 520 \text{ kg/min}$$

A vazão de saída de água é:

$$\dot{m}_w = 280 \text{ kg/min}$$

Sabendo que a pressão do gás permanece constante e que o nível do líquido não varia com o tempo, determine:

1. a vazão de entrada de líquidos necessária para manter o equilíbrio;
2. o valor de dh/dt ;
3. o significado físico desse resultado.

Exercício 6 — Separador Trifásico a Interface Água–Óleo

Em um separador trifásico a interface água–óleo deve permanecer abaixo de um vertedouro de altura:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

A altura atual da interface é:

$$h = 0.95 \text{ m}$$

A alimentação total é:

$$Q_{in} = 80 \text{ m}^3/h$$

contendo:

40%

de água.

Sabendo que o sistema opera em regime permanente, determine:

1. a vazão de água que entra no separador;
2. a vazão de saída de água necessária para manter a interface constante;
3. se existe risco imediato de transbordamento.

Exercício 7 — Controlada por uma Válvula Automática Instalada

Considere um separador trifásico cuja interface água-óleo é controlada por uma válvula automática instalada na saída de água.

O operador observa na sala de controle os seguintes valores:

$$h = 1.08 \text{ m}$$

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

$$Q_{w,in} = 36 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{w,out} = 30 \text{ m}^3/h$$

Responda:

1. existe acúmulo ou redução de água no separador?
2. a interface está acima ou abaixo do valor desejado?
3. o controlador deveria abrir ou fechar a válvula de saída de água?
4. qual o objetivo dessa ação de controle?

Exercício: Simulação Dinâmica da Interface Água-Óleo com Controle PI

Considere um separador trifásico operando com pressão aproximadamente constante. A interface água-óleo deve ser controlada automaticamente por uma válvula de saída de água.

O objetivo deste exercício é implementar em Python a simulação dinâmica da interface utilizando um controlador PI.

Dados do Separador

$$A = 10 \text{ m}^2$$

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

$$h_{SP} = 1.00 \text{ m}$$

A corrente de alimentação contém 35% de água:

$$x_w = 0.35$$

A relação entre o sinal de controle e a vazão de saída é dada por:

$$Q_{w,out}(t) = 25 u(t)$$

O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w(t)) + K_I \int (h_{SP} - h_w(t)) dt$$

Considere:

$$K_p = 3.0, \quad K_I = 1.2$$

Perturbação na Vazão de Entrada

A vazão total de alimentação varia no tempo conforme:

$$Q_{in}(t) = \begin{cases} 50 \text{ m}^3/h, & t < 5 \text{ min} \\ 70 \text{ m}^3/h, & t \geq 5 \text{ min} \end{cases}$$

A vazão de entrada de água é:

$$Q_{w,in}(t) = x_w Q_{in}(t)$$

Equação Dinâmica

A dinâmica da interface é dada por:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in}(t) - Q_{w,out}(t)]$$

Tarefas

Implemente em Python:

1. A equação diferencial do nível.
2. O controlador PI.
3. A atualização da vazão de saída $Q_{w,out}(t)$.
4. A simulação no intervalo $0 \leq t \leq 20$ minutos.
5. Gráficos de:
 - altura da interface $h_w(t)$;
 - sinal de controle $u(t)$;
 - vazão de saída $Q_{w,out}(t)$.
6. Verifique se a interface permanece abaixo do vertedouro.

Perguntas para Responder

1. O controlador conseguiu manter a interface em h_{SP} ?
2. Houve sobre-elevação (overshoot)?
3. A válvula saturou em algum momento?
4. O sistema permaneceu estável após a perturbação?

43 Exercício Computacional: Evolução da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

43.1 Contextualização

Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes de um poço de petróleo. A pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle de pressão instalada na saída superior do equipamento. Dessa forma, a dinâmica dominante do sistema está associada ao acúmulo de água no interior do separador. A água ocupa a região inferior do vaso enquanto o óleo permanece acima da interface água–óleo. Existe um vertedouro interno cuja função é permitir a passagem apenas do óleo para o compartimento de coleta. Para evitar contaminação da corrente de óleo, a interface água–óleo deve permanecer abaixo da altura do vertedouro.

Dados do Problema

O separador possui área transversal constante:

$$A = 10; m^2$$

A altura do vertedouro é:

$$h_v = 1.20; m$$

A interface inicial é:

$$h(0) = 0.80 \text{ m}$$

A vazão de água que entra no separador é mantida constante em:

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

A válvula de saída de água encontra-se parcialmente aberta e remove:

$$Q_{w,out} = 25 \text{ m}^3/h$$

durante toda a operação.

Modelo Matemático

O balanço de volume da água é:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

ou

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Objetivos

Desenvolva um programa em Python para simular o comportamento da interface durante:

$$20 \text{ h}$$

utilizando passo de integração:

$$\Delta t = 0.05 \text{ h}$$

Determine:

1. O gráfico da interface água-óleo em função do tempo;

2. O instante em que a interface atinge o vertedouro;
3. Se ocorre ou não transbordamento da água para a região de óleo;
4. O valor da interface ao final da simulação.

Orientação para Implementação

Utilize integração de Euler:

$$h_{k+1} = h_k + \left(\frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A} \right) \Delta t$$

Armazene os valores em vetores e gere um gráfico contendo:

- interface água-óleo;
- altura do vertedouro.

Discussão Esperada

Observe que:

$$Q_{w,in} > Q_{w,out}$$

Portanto existe acúmulo de água.

Consequentemente a interface sobe continuamente.

O objetivo do exercício é visualizar como o fenômeno evolui ao longo do tempo e identificar quando a operação deixa de ser segura.

Importante

Neste exercício não existe controlador.

A válvula permanece fixa durante toda a simulação.

O controle automático será introduzido no próximo exercício.

GABARITO

Inicialmente podemos analisar fisicamente o problema antes de executar qualquer simulação computacional.

Sabemos que:

$$Q_{w,in} = 30m/h$$

$$Q_{w,out} = 25m/h$$

Portanto:

$$Q_{w,in} > Q_{w,out}$$

Logo existe acúmulo de água no interior do separador.

Aplicando o balanço:

$$dh/dt = (Q_{w,in} - Q_{w,out})/A$$

$$dh/dt = (30 - 25)/10$$

$$dh/dt = 0.5m/h$$

Isso significa que a interface sobe:

$$0.5 \text{ metro por hora.}$$

TEMPO PARA ATINGIR O VERTEDOURO

$$h(0) = 0.80 \text{ m}$$

$$h_v = 1.20m$$

$$\Delta h = 1.20 - 0.80$$

$$\Delta h = 0.40m$$

Como:

$$dh/dt = 0.5m/h$$

então:

$$t = \Delta h / (dh/dt)$$

$$t = 0.40/0.5$$

$$t = 0.8h$$

ou:

$$t = 48 \text{ min}$$

Portanto a água atingirá o vertedouro após aproximadamente 48 minutos.

Altura final após 20 horas:

$$h(t) = h_0 + (dh/dt)t$$

$$h(20) = 0.80 + (0.5)(20)$$

$$h(20) = 10.8m$$

Evidentemente esse valor não possui significado físico, pois o transbordamento ocorreria muito antes.

O objetivo é apenas ilustrar a dinâmica do sistema.

CÓDIGO PYTHON

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  # -----
5  # Dados do problema
6  # -----
7
8  A = 10.0          # m^2
9  hv = 1.20         # m
10 h0 = 0.80         # m
11
12 Qin = 30.0        # m^3/h
13 Qout = 25.0       # m^3/h
14
15 tf = 20.0         # h
16 dt = 0.05         # h
17
18 # -----
19 # Vetor tempo
20 # -----
21
22 tempo = np.arange(0, tf + dt, dt)
23
24 # -----
25 # Vetor altura
26 # -----
27
28 h = np.zeros(len(tempo))
29
30 h[0] = h0
31

```

```

32 # -----
33 # Integracao de Euler
34 # -----
35
36 for k in range(len(tempo)-1):
37
38     dhdt = (Qin - Qout)/A
39
40     h[k+1] = h[k] + dhdt*dt
41
42 # -----
43 # Determinacao do instante de transbordamento
44 # -----
45
46 indice = np.where(h >= hv)[0]
47
48 if len(indice) > 0:
49
50     t_transb = tempo[indice[0]]
51
52     print("Transbordamento em:")
53     print(t_transb, "h")
54
55 else:
56
57     print("Nao ocorreu transbordamento.")
58
59 # -----
60 # Grafico
61 # -----
62
63 plt.figure(figsize=(8,5))
64
65 plt.plot(tempo,h,label='Interface agua-oleo')
66
67 plt.axhline(
68     hv,
69     linestyle='--',
70     label='Vertedouro'
71 )
72
73 plt.xlabel('Tempo (h)')
74

```

```

75 plt.ylabel('Altura da Interface (m)')
76
77 plt.title
78     'Evolucao da Interface Agua-Oleo'
79 )
80
81 plt.grid(True)
82
83 plt.legend()
84
85 plt.show()

```

Interpretação dos Resultados: O gráfico mostra que a interface cresce linearmente ao longo do tempo. Como a vazão de entrada é maior que a vazão de saída, existe acúmulo contínuo de água. O vertedouro é atingido após aproximadamente 48 minutos. Em uma instalação real ocorreria contaminação da corrente de óleo por água. Esse resultado justifica a necessidade de uma malha automática de controle da interface. No próximo exercício será implementado um controlador PI para evitar o transbordamento.

Exercício Computacional 2: Controle Proporcional da Interface Água–Óleo

Contextualização

No exercício anterior verificou-se que a interface água–óleo aumenta continuamente quando a vazão de entrada de água é maior que a vazão de saída. Como consequência, a água acaba atingindo o vertedouro, comprometendo a qualidade da corrente de óleo produzida. Para evitar esse problema será instalada uma malha automática de controle da interface água–óleo. O controlador atuará sobre a válvula de saída de água. A pressão do gás continua sendo mantida aproximadamente constante por uma malha independente de controle de pressão. O objetivo deste exercício é mostrar como um controlador proporcional pode atuar automaticamente para reduzir o erro entre a interface medida e a interface desejada.

Dados do Processo

Área transversal do separador:

$$A = 10 \text{ m}^2$$

Altura do vertedouro:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Valor desejado para a interface (setpoint):

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Interface inicial:

$$h(0) = 0.80 \text{ m}$$

Vazão de entrada de água:

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

Vazão nominal de saída:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

Ganho proporcional:

$$K_p = 40$$

Tempo total de simulação:

$$t_f = 20 \text{ h}$$

Passo de integração:

$$\Delta t = 0.05 \text{ h}$$

Modelo do Processo

O balanço de volume da água é:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

ou

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Erro de Controle

Define-se o erro como:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Quando a interface estiver acima do valor desejado:

$$e(t) > 0$$

Quando a interface estiver abaixo do valor desejado:

$$e(t) < 0$$

Controlador Proporcional

A vazão de saída de água será ajustada automaticamente pelo controlador segundo a equação:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e(t)$$

onde:

- Q_0 é a vazão nominal de saída;
- K_p é o ganho proporcional;
- $e(t)$ é o erro de controle.

Objetivos

Desenvolva um programa em Python para:

1. calcular a evolução temporal da interface água-óleo;
2. calcular o erro de controle;
3. calcular a vazão manipulada pelo controlador;
4. verificar se ocorre transbordamento da água sobre o vertedouro;
5. gerar os seguintes gráficos:
 - interface água-óleo versus tempo;
 - erro de controle versus tempo;
 - vazão de saída de água versus tempo.

Método Numérico

Utilize o método de Euler explícito:

$$h_{k+1} = h_k + \left(\frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A} \right) \Delta t$$

Em cada passo de tempo:

1. calcular o erro:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

2. calcular a vazão manipulada:

$$Q_{w,out,k} = Q_0 + K_p e_k$$

3. atualizar a interface utilizando o método de Euler.

Discussão Esperada

Quando a interface aumenta acima do valor desejado, o erro torna-se positivo. Consequentemente, o controlador aumenta a vazão de saída de água. Esse aumento reduz o acúmulo de água no interior do separador e faz a interface retornar em direção ao valor de referência. Quando a interface diminui abaixo do valor desejado, o erro torna-se negativo. Nesse caso o controlador reduz a vazão de saída de água. Assim, o sistema passa a operar em malha fechada.

Observação Importante

O controlador proporcional melhora significativamente o comportamento do processo. Entretanto, após um longo período de operação, poderá permanecer um pequeno erro entre a interface medida e o valor desejado. Esse erro permanente é uma limitação característica do controlador proporcional. No próximo exercício será introduzida a ação integral, originando um controlador PI capaz de eliminar o erro permanente.

Interpretação Física da Resposta do Controlador

Após a perturbação, a vazão de entrada de água torna-se maior que a vazão de saída. Como consequência, ocorre acúmulo de água no interior do separador e a interface água-óleo começa a subir. À medida que a interface aumenta, o erro de controle também aumenta, pois a diferença entre o valor medido e o valor desejado (setpoint) torna-se cada vez maior.

O controlador detecta esse aumento do erro e responde ampliando sua ação de controle. Isso provoca uma maior abertura da válvula de saída de água e, consequentemente, um aumento da vazão de saída Q_{out} .

À medida que Q_{out} aumenta, a diferença entre a vazão de entrada e a vazão de saída diminui. Dessa forma, a taxa de acúmulo de água no interior do separador torna-se cada vez menor. Quando a vazão de saída se aproxima da vazão de entrada, o acúmulo tende a desaparecer e a interface deixa de crescer.

Finalmente, quando a vazão de saída torna-se igual à vazão de entrada,

$$Q_{out} = Q_{in}$$

não existe mais acúmulo de água no interior do separador. Nessa condição, o sistema atinge um novo estado de equilíbrio e a interface tende a permanecer constante ao longo do tempo.

Erro de Regime Permanente

Em regime permanente:

$$dh/dt = 0$$

Portanto:

$$Q_{in} = Q_{out}$$

Como:

$$Q_{in} = 30$$

temos:

$$30 = 30 + 40e$$

Logo:

$$40e = 0$$

$$e = 0$$

Neste modelo idealizado o erro final tende a zero. Em sistemas reais normalmente existe um pequeno erro permanente devido às características dinâmicas do processo e da instrumentação.

Código Python

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  # -----
4  # Dados do processo
5  # -----
6  A = 10.0
7  hv = 1.20
8  hSP = 0.90
9  h0 = 0.80
10 Qin = 30.0
11 Q0 = 30.0
12 Kp = 40.0
13 tf = 20.0

```

```

14 dt = 0.05
15 # -----
16 # Vetor tempo
17 # -----
18 tempo = np.arange(0, tf+dt, dt)
19 # -----
20 # Vetores
21 # -----
22 h = np.zeros(len(tempo))
23 erro = np.zeros(len(tempo))
24 Qout = np.zeros(len(tempo))
25 h[0] = h0
26 # -----
27 # Integracao temporal
28 # -----
29 for k in range(len(tempo)-1):
30     erro[k] = h[k] - hSP
31     Qout[k] = Q0 + Kp*erro[k]
32     dhdt = (Qin - Qout[k])/A
33     h[k+1] = h[k] + dhdt*dt
34 erro[-1] = h[-1] - hSP
35 Qout[-1] = Q0 + Kp*erro[-1]
36 # -----
37 # Verificacao do vertedouro
38 # -----
39 indice = np.where(h >= hv)[0]
40 if len(indice) > 0:
41     print("Transbordamento ocorreu.")
42     print("Tempo =", tempo[indice[0]], "h")
43 else:
44     print("Nao ocorreu transbordamento.")
45 # -----
46 # Grafico 1
47 # -----
48 plt.figure(figsize=(8,5))
49 plt.plot(
50     tempo,
51     h,
52     linewidth=2,
53     label='Interface'
54 )
55 plt.axhline(
56     hSP,

```

```

57     linestyle='--',
58     label='Setpoint'
59 )
60 plt.axhline(
61     hv,
62     linestyle=':',
63     label='Vertedouro'
64 )
65 plt.xlabel('Tempo (h)')
66 plt.ylabel('Interface (m)')
67 plt.title('Interface Agua--Oleo')
68 plt.grid(True)
69 plt.legend()
70 plt.show()
71 # -----
72 # Grafico 2
73 # -----
74 plt.figure(figsize=(8,5))
75 plt.plot(
76     tempo,
77     erro,
78     linewidth=2
79 )
80 plt.xlabel('Tempo (h)')
81 plt.ylabel('Erro (m)')
82 plt.title('Erro de Controle')
83 plt.grid(True)
84 plt.show()
85 # -----
86 # Grafico 3
87 # -----
88 plt.figure(figsize=(8,5))
89 plt.plot(
90     tempo,
91     Qout,
92     linewidth=2
93 )
94 plt.xlabel('Tempo (h)')
95 plt.ylabel('Qout ( $m^3/h$ )')
96 plt.title('Vazao de Saida de Agua')
97 plt.grid(True)
98 plt.show()

```

Interpretação dos Gráficos

Gráfico 1:

A interface parte de 0.80 m e aproxima-se gradualmente do setpoint de 0.90 m. O vertedouro não é atingido.

Gráfico 2:

O erro inicia negativo e aproxima-se de zero. Isso demonstra a ação corretiva do controlador.

Gráfico 3:

A vazão manipulada inicia abaixo de 30 m³/h. À medida que a interface aumenta, a vazão de saída cresce automaticamente. O controlador ajusta continuamente a válvula para manter a interface próxima do valor desejado.

Conclusão O controlador proporcional estabiliza o processo. A interface permanece abaixo do vertedouro. A corrente de óleo permanece protegida contra contaminação por água. Este exercício representa a primeira aplicação prática de controle em malha fechada utilizando um separador trifásico. No próximo exercício será introduzido o controlador PI.

44 Exercício Computacional 3: Controle PI da Interface Água–Óleo

Contextualização

No exercício anterior foi utilizado um controlador proporcional para regular a interface água–óleo de um separador trifásico. Observou-se que a ação proporcional consegue reduzir significativamente o erro e estabilizar o processo. Entretanto, em aplicações industriais reais podem ocorrer perturbações permanentes, tais como:

- aumento da produção do poço;
- variações na fração de água produzida;
- alterações na densidade das fases;
- mudanças nas condições operacionais.

Nessas situações, o controlador proporcional pode não ser suficiente para manter exatamente o valor desejado da interface. Para eliminar o erro permanente utiliza-se a ação integral. Neste exercício será implementado um controlador PI para controlar a interface água–óleo.

Dados do Processo

Área transversal do separador:

$$A = 10 \text{ m}^2$$

Altura do vertedouro:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Setpoint da interface:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Interface inicial:

$$h(0) = 0.90 \text{ m}$$

Vazão inicial de entrada de água:

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

Em

$$t = 5 \text{ h}$$

ocorre uma perturbação operacional e a vazão de entrada passa para:

$$Q_{w,in} = 35 \text{ m}^3/h$$

durante o restante da operação.

Tempo total de simulação:

$$t_f = 20 \text{ h}$$

Passo de integração:

$$\Delta t = 0.05 \text{ h}$$

Parâmetros do controlador:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

$$K_p = 25$$

$$K_i = 8$$

Modelo do Processo

O balanço de volume da água é:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

ou

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Erro de Controle

Define-se:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Controlador PI

A vazão manipulada é dada por:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

onde:

- o termo proporcional reage instantaneamente ao erro;
- o termo integral acumula os erros ao longo do tempo.

Aproximação Numérica da Integral

Utilize:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

onde:

$$I_k = \int_0^t e(\tau) d\tau$$

aproximada numericamente.

A ação de controle torna-se:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e_k + K_i I_k$$

Objetivos

Desenvolva um programa em Python para:

1. calcular a evolução temporal da interface;
2. calcular o erro de controle;
3. calcular a integral do erro;
4. calcular a vazão manipulada;
5. verificar se ocorre transbordamento;
6. gerar os gráficos:
 - interface versus tempo;
 - erro versus tempo;
 - integral do erro versus tempo;
 - vazão de saída versus tempo.

Questões para Discussão

Após executar a simulação responda:

1. O que ocorre com a interface após a perturbação em $t = 5 \text{ h}$?
2. O controlador PI consegue retornar a interface para o setpoint?
3. O erro permanente é eliminado?
4. O vertedouro é atingido?
5. Qual é o papel físico da ação integral?

Interpretação Física Esperada

Após a perturbação ocorre um aumento da entrada de água. Consequentemente, a interface água-óleo começa a subir. O erro de controle torna-se positivo e o controlador responde aumentando a abertura da válvula de saída de água. Além disso, o termo integral acumula o erro ao longo do tempo. Enquanto existir erro diferente de zero, a integral continua crescendo. Essa característica força o controlador a aumentar progressivamente a vazão de saída até que o erro desapareça.

Quando o erro torna-se nulo:

$$e(t) = 0$$

a interface retorna ao valor desejado:

$$h = h_{SP}$$

eliminando o erro permanente.

Essa é a principal vantagem da ação integral e uma das razões pelas quais os controladores PI são amplamente utilizados na indústria de petróleo e gás.

Gabarito do Exercício Computacional 3

Condição Inicial

Antes da perturbação:

$$Q_{in} = 30 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{out} = 30 \text{ m}^3/h$$

Portanto:

$$\frac{dh}{dt} = 0$$

e a interface permanece em:

$$h = 0.90 \text{ m}$$

Perturbação

Em:

$$t = 5 \text{ h}$$

a vazão de entrada passa para:

$$Q_{in} = 35 \text{ m}^3/h$$

Logo:

$$Q_{in} > Q_{out}$$

Existe acúmulo de água no interior do separador. Consequentemente, a interface começa a aumentar.

Análise do Erro

O erro é definido por:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Como a interface sobe:

$$e(t) > 0$$

Logo, o controlador detecta que a variável de processo está acima do valor desejado.

Ação Integral

A integral do erro é calculada por:

$$I(k+1) = I(k) + e(k)\Delta t$$

Enquanto existir erro:

$$e \neq 0$$

a integral continua aumentando.

Ação do Controlador PI

A equação do controlador é:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

À medida que a integral cresce, a abertura da válvula aumenta e, conseqüentemente, a vazão de saída de água também aumenta.

Equilíbrio Final

O sistema atinge equilíbrio quando:

$$Q_{in} = Q_{out}$$

e

$$e = 0$$

Nesse instante:

$$h = h_{SP}$$

Portanto, a interface retorna ao valor desejado:

$$h = 0.90 \text{ m}$$

Conclusão

O controlador PI elimina o erro permanente. A interface retorna ao setpoint especificado. A altura do vertedouro não é atingida e, portanto, não ocorre transbordamento de água para a região de óleo. O separador permanece operando de forma segura e dentro das condições desejadas de projeto.

Gabarito 2 — Equações que devem ser implementadas

Erro:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Integral:

$$I(k+1) = I(k) + e(k)\Delta t$$

Controlador:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

Modelo:

$$dh/dt = (Q_{in} - Q_{out})/A$$

Método de Euler:

$$h(k+1) = h(k) + (dh/dt)\Delta t$$

Gabarito 3 — Código Python

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # =====
5 # Dados do processo
6 # =====
7 A = 10.0
8 hv = 1.20
9 hSP = 0.90
10 h0 = 0.90
11 Q0 = 30.0
12 Kp = 25.0
13 Ki = 8.0
14 tf = 20.0
15 dt = 0.05
16 # =====
17 # Tempo
18 # =====
```

```

19 tempo = np.arange(0, tf + dt, dt)
20 n = len(tempo)
21 # =====
22 # Vetores
23 # =====
24 h = np.zeros(n)
25 erro = np.zeros(n)
26 integral = np.zeros(n)
27 Qout = np.zeros(n)
28 h[0] = h0
29 # =====
30 # Simulacao
31 # =====
32 for k in range(n-1):
33     # Perturbacao
34     if tempo[k] < 5.0:
35         Qin = 30.0
36     else:
37         Qin = 35.0
38     erro[k] = h[k] - hSP
39     integral[k+1] = integral[k] + erro[k]*dt
40     Qout[k] = (
41         Q0
42         + Kp*erro[k]
43         + Ki*integral[k]
44     )
45     dhdt = (Qin - Qout[k])/A
46     h[k+1] = h[k] + dhdt*dt
47 # Ultimo ponto
48 erro[-1] = h[-1] - hSP
49 Qout[-1] = (
50     Q0
51     + Kp*erro[-1]
52     + Ki*integral[-1]
53 )
54 # =====
55 # Grafico 1
56 # =====
57 plt.figure(figsize=(8,5))
58 plt.plot(
59     tempo,
60     h,
61     linewidth=2,

```

```

62     label='Interface'
63 )
64 plt.axhline(
65     hSP,
66     linestyle='--',
67     label='Setpoint'
68 )
69 plt.axhline(
70     hv,
71     linestyle=':',
72     label='Vertedouro'
73 )
74
75 plt.xlabel('Tempo (h)')
76 plt.ylabel('Interface (m)')
77 plt.title('Controle PI da Interface')
78 plt.grid(True)
79 plt.legend()
80 plt.show()
81 # =====
82 # Grafico 2
83 # =====
84 plt.figure(figsize=(8,5))
85 plt.plot(
86     tempo,
87     erro,
88     linewidth=2
89 )
90 plt.xlabel('Tempo (h)')
91 plt.ylabel('Erro (m)')
92 plt.title('Erro de Controle')
93 plt.grid(True)
94 plt.show()
95 # =====
96 # Grafico 3
97 # =====
98 plt.figure(figsize=(8,5))
99 plt.plot(
100     tempo,
101     integral,
102     linewidth=2
103 )
104 plt.xlabel('Tempo (h)')

```

```

105 plt.ylabel('Integral do Erro')
106 plt.title('Acumulacao do Erro')
107 plt.grid(True)
108 plt.show()
109 # =====
110 # Grafico 4
111 # =====
112 plt.figure(figsize=(8,5))
113 plt.plot(
114     tempo,
115     Qout,
116     linewidth=2
117 )
118 plt.xlabel('Tempo (h)')
119 plt.ylabel('Qout (m3/h)')
120 plt.title('Vazao de Saida')
121 plt.grid(True)
122 plt.show()

```

Saída gráfica:

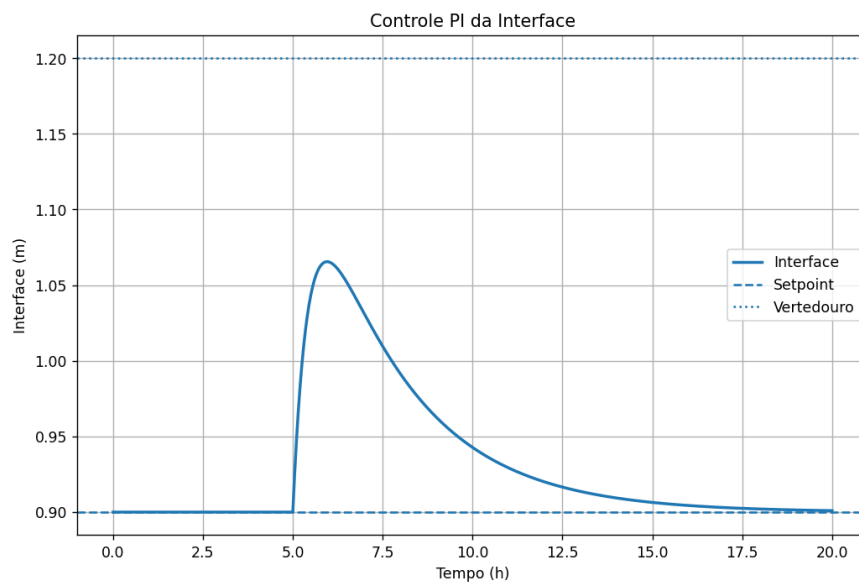


Figura 5: Evolução temporal da interface água-óleo sob controle PI. Após a perturbação na vazão de entrada, o controlador ajusta a vazão de saída de água, retornando a interface ao setpoint e evitando o transbordamento sobre o vertedouro.

45 Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

Nos capítulos anteriores desenvolvemos o modelo dinâmico do separador trifásico considerando que a pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle rápida. Nessas condições, a dinâmica dominante do equipamento passa a ser governada pelo acúmulo de líquidos no interior do vaso.

A altura da interface água–óleo torna-se uma variável essencial para a operação segura do separador. Se a interface subir excessivamente, a água pode atingir o vertedouro e contaminar a corrente de óleo, reduzindo a eficiência da separação. Por outro lado, se a interface ficar muito baixa, parte do volume útil do equipamento deixa de ser aproveitado.

Assim, é necessário controlar continuamente a posição da interface, o que é feito manipulando a válvula de saída de água localizada na região inferior do separador.

45.1 Variável Controlada e Variável Manipulada

Em qualquer sistema de controle existem duas variáveis fundamentais: a variável controlada e a variável manipulada.

A variável controlada é aquela que desejamos manter em um valor específico. No separador trifásico, essa variável é a altura da interface água–óleo:

$$h(t)$$

A variável manipulada é aquela que o controlador ajusta para influenciar o processo. Neste caso:

$$Q_{w,out}(t)$$

onde $Q_{w,out}(t)$ é a vazão de saída de água através da válvula de controle. O controlador atua sobre essa válvula para manter a interface próxima do valor desejado.

45.2 Valor Desejado da Interface

A altura desejada da interface é chamada de *setpoint* e será representada por:

$$h_{SP}$$

Por exemplo:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Se a altura do vertedouro é:

$$h_v = 1.20 \, m,$$

então o sistema deve operar garantindo:

$$h(t) < h_v.$$

A função do controlador é manter a interface próxima de h_{SP} , mesmo quando ocorrerem perturbações na vazão de entrada ou na composição do fluido.

46 O Conceito de Erro

O controlador toma decisões com base no erro do processo, definido como a diferença entre a variável medida e o valor desejado:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Se $e(t) = 0$, a interface está exatamente no valor desejado. Se $e(t) > 0$, a interface está acima do setpoint. Se $e(t) < 0$, a interface está abaixo do setpoint.

46.1 Interpretação Física do Erro

Considere inicialmente:

$$h(t) = 0.90 \, m, \quad h_{SP} = 0.90 \, m,$$

então:

$$e(t) = 0.$$

O sistema encontra-se em equilíbrio.

Agora suponha que a produção do poço aumente, elevando a vazão de água que entra no separador:

$$Q_{w,in}.$$

Como entra mais água do que sai, ocorre acúmulo e a interface sobe:

$$h(t) > h_{SP} \quad \Rightarrow \quad e(t) > 0.$$

O controlador detecta esse erro e aumenta a abertura da válvula de saída de água, elevando:

$$Q_{w,out}.$$

Com maior remoção de água, o acúmulo diminui e a interface retorna ao valor desejado.

47 Controlador Proporcional (P)

O controlador proporcional é o mais simples utilizado na indústria. Sua ação de controle é proporcional ao erro:

$$u(t) = K_p e(t)$$

onde:

- $u(t)$ é o sinal enviado para a válvula,
- K_p é o ganho proporcional,
- $e(t)$ é o erro do processo.

Quanto maior o erro, maior a ação corretiva aplicada à válvula. O controle proporcional reduz o erro, mas geralmente deixa um pequeno erro estacionário em regime permanente.

47.1 Interpretação Física da Ação Proporcional

A ação proporcional reage diretamente ao tamanho do erro. Quanto maior for o desvio entre a interface medida e o setpoint, maior será a intensidade da correção aplicada pelo controlador.

Se a interface subir apenas alguns centímetros acima do valor desejado, o erro será pequeno e o controlador enviará um sinal modesto para a válvula, provocando apenas um leve aumento na vazão de saída de água. A correção é suave porque o desvio também é pequeno.

Por outro lado, se a interface se aproximar perigosamente da altura do vertedouro, o erro torna-se significativamente maior. Nesse caso, o controlador reage de forma mais intensa, aumentando rapidamente a abertura da válvula para remover água com maior velocidade. Assim, o controlador proporcional amplifica sua ação conforme o desvio cresce, atuando de maneira mais agressiva quando a situação exige uma resposta rápida.

Portanto, a ação proporcional traduz fisicamente a ideia de que *quanto maior o erro, maior deve ser o esforço de correção*. Essa característica torna o controlador proporcional intuitivo e eficaz para reduzir desvios de forma imediata.

48 Limitação do Controle Proporcional

O controlador proporcional é simples, intuitivo e amplamente utilizado na indústria. Entretanto, ele possui uma limitação importante: a presença de erro permanente. Para compreender esse comportamento, analisemos novamente o separador trifásico.

Suponha que o sistema opere inicialmente em equilíbrio, com:

$$h = h_{SP} \quad \Rightarrow \quad e = 0.$$

A interface encontra-se exatamente no valor desejado. Agora imagine que ocorre um aumento na produção do poço, elevando a vazão de água que entra no separador:

$$Q_{w,in} \uparrow$$

Como entra mais água do que sai, ocorre acúmulo:

$$h \uparrow$$

A interface sobe e surge um erro positivo:

$$e = h - h_{SP} > 0.$$

O controlador proporcional reage aumentando a abertura da válvula de saída:

$$Q_{w,out} \uparrow$$

Com isso, a taxa de crescimento da interface diminui. Entretanto, para que a válvula permaneça parcialmente aberta, o controlador precisa continuar enviando um sinal diferente de zero. Como:

$$u(t) = K_p e(t),$$

é necessário que exista erro para que exista ação de controle. Assim, o sistema frequentemente estabiliza em uma condição onde:

$$e \neq 0.$$

Esse erro residual é chamado de *erro permanente* ou *offset*.

48.1 Interpretação Física do Erro Permanente

O erro permanente pode ser entendido de forma simples. O controlador proporcional gera uma ação de controle diretamente proporcional ao erro:

$$u(t) = K_p e(t).$$

Se o erro diminui, a ação de controle também diminui. Agora imagine que o sistema atinge uma nova condição de equilíbrio após a perturbação. Para manter a válvula parcialmente aberta, o controlador precisa enviar um sinal constante. Mas, como:

$$u(t) = K_p e(t),$$

um sinal constante só pode existir se o erro também for constante. Portanto:

$$e \neq 0.$$

Fisicamente, isso significa que a interface não retorna exatamente ao setpoint. Ela permanece ligeiramente acima ou abaixo do valor desejado.

48.2 Exemplo Numérico

Considere:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}.$$

Após uma perturbação, o sistema estabiliza em:

$$h = 0.95 \text{ m}.$$

Logo:

$$e = h - h_{SP} = 0.95 - 0.90 = 0.05 \text{ m}.$$

O sistema voltou a operar de forma estável, mas a interface permanece 5 cm acima do valor desejado. Esse desvio persiste indefinidamente. Portanto, o controlador proporcional não elimina completamente o erro.

48.3 Representação Gráfica Conceitual

Em um gráfico da interface ao longo do tempo, o comportamento típico seria:

1. a interface inicia em h_{SP} ;
2. ocorre uma perturbação;
3. a interface aumenta;
4. o controlador reage;
5. o sistema estabiliza;
6. porém a interface permanece ligeiramente afastada do setpoint.

Esse afastamento corresponde ao erro permanente.

48.4 Consequências Operacionais

Em alguns processos industriais, pequenos desvios podem ser aceitáveis. Entretanto, em separadores trifásicos, o erro permanente pode comprometer a eficiência da separação. Por exemplo:

- uma interface muito alta aumenta o risco de aproximação do vertedouro;
- uma interface muito baixa reduz o volume útil para separação;
- desvios maiores podem comprometer a qualidade dos produtos.

Por isso, frequentemente deseja-se que:

$$e \rightarrow 0,$$

ou seja, eliminar completamente o erro permanente.

48.5 Necessidade de uma Nova Estratégia

O controlador proporcional reage apenas ao erro instantâneo. Ele não considera o histórico do erro e , portanto, não consegue forçar o sistema a eliminar o desvio residual. Para resolver esse problema, introduz-se a ação integral.

A ação integral acumula continuamente o erro ao longo do tempo. Enquanto existir:

$$e \neq 0,$$

a contribuição integral cresce, aumentando progressivamente a ação de controle até que:

$$e = 0.$$

Essa é a motivação fundamental para o desenvolvimento do controlador Proporcional–Integral (PI), que será estudado na próxima seção.

49 Controlador Proporcional–Integral (PI)

Na seção anterior vimos que o controlador proporcional apresenta uma limitação importante: mesmo após a estabilização do processo, pode permanecer um erro residual entre a interface medida e o valor desejado. Esse erro permanente ocorre porque a ação proporcional depende exclusivamente do erro instantâneo. Para superar essa limitação, introduzimos a ação integral, que acrescenta ao controlador a capacidade de considerar o histórico do erro ao longo do tempo.

49.1 Ideia Física da Ação Integral

A ação integral possui uma interpretação física bastante intuitiva. Sempre que existir erro, o controlador passa a acumulá-lo continuamente. Quanto maior o tempo durante o qual o erro permanece presente, maior será a contribuição da ação integral. Assim, mesmo pequenos desvios, quando persistentes, tornam-se significativos para o controlador. Da mesma forma, grandes desvios, ainda que momentâneos, também produzem uma resposta integral relevante. Apenas quando o erro desaparece a contribuição integral deixa de crescer.

Essa característica faz com que o controlador PI se torne progressivamente mais firme na tentativa de eliminar o desvio, permitindo que o erro permanente observado no controlador proporcional seja efetivamente removido.

49.2 Exemplo Físico no Separador Trifásico

Considere novamente o separador trifásico operando com setpoint:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m.}$$

Após uma perturbação, suponha que a interface estabilize em:

$$h = 0.95 \text{ m,}$$

o que corresponde a um erro de:

$$e = 0.05 \text{ m.}$$

No controlador proporcional, esse erro permaneceria indefinidamente. Já no controlador PI, o fato de o erro continuar existindo faz com que a ação integral siga se acumulando. Como consequência, a vazão de saída $Q_{w,out}$ aumenta gradualmente, mesmo que de forma lenta. Esse aumento adicional reduz a interface de maneira progressiva até que ela retorne exatamente ao setpoint:

$$h = h_{SP}, \quad e = 0.$$

Nesse instante, o erro permanente é completamente eliminado.

49.3 Formulação Matemática da Ação Integral

A ação integral é definida pela expressão:

$$I(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau,$$

onde $I(t)$ representa o erro acumulado ao longo do tempo e $e(t)$ é o erro instantâneo. Essa integral mede a área sob a curva de erro; quanto maior essa área, maior será a contribuição

integral. Em termos físicos, ela representa o quanto o processo permaneceu afastado do valor desejado.

49.4 Equação do Controlador PI

O controlador PI combina a ação proporcional, que reage ao erro atual, com a ação integral, que reage ao erro acumulado. Sua expressão matemática é:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Nessa equação, $u(t)$ é o sinal enviado para a válvula, K_p é o ganho proporcional, K_i é o ganho integral e $e(t)$ é o erro do processo. O termo proporcional fornece uma correção imediata, enquanto o termo integral garante que o erro seja eliminado ao longo do tempo.

Interpretação Física dos Termos

No contexto do separador trifásico, o termo proporcional $K_p e(t)$ reage rapidamente a qualquer desvio da interface, corrigindo mudanças repentinas. Já o termo integral $K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$ funciona como uma memória do controlador, acumulando todos os erros passados e forçando o sistema a retornar exatamente ao setpoint. Dessa forma, o termo proporcional atua de maneira rápida, enquanto o termo integral garante precisão no longo prazo.

Relação com a Válvula de Água

A variável manipulada no separador é a vazão de saída de água $Q_{w,out}$. O controlador PI ajusta continuamente a abertura da válvula. Quando o sinal de controle aumenta, a válvula abre mais, a vazão de saída cresce e a interface tende a diminuir. Assim, o controlador PI regula a vazão de saída de água de forma dinâmica, mantendo a interface próxima do valor desejado mesmo diante de perturbações.

Comportamento Típico do Sistema

Após uma perturbação, o comportamento típico do sistema controlado por um PI segue uma sequência lógica. Primeiro, a vazão de água na entrada aumenta e a interface sobe. O erro positivo surge e o termo proporcional reage imediatamente. Em seguida, o termo integral começa a acumular esse erro, reforçando a ação de controle. A abertura da válvula aumenta, a vazão de saída cresce e a interface retorna gradualmente ao setpoint. Ao final do processo, o erro permanente desaparece.

Vantagens do Controlador PI

O controlador PI é amplamente utilizado na indústria de processos devido à sua simplicidade, facilidade de sintonia e capacidade de eliminar o erro permanente. Ele apresenta

excelente desempenho em malhas de controle de nível e é especialmente adequado para separadores trifásicos, onde a estabilidade da interface é fundamental para garantir a eficiência da separação.

Limitações do Controlador PI

Apesar de suas vantagens, o controlador PI pode apresentar limitações em situações com perturbações rápidas. Nessas condições, a resposta pode apresentar oscilações, sobressinal ou tempo de acomodação elevado. Para lidar com essas situações, introduz-se uma terceira ação de controle: a ação derivativa, que antecipa tendências futuras do erro e compõe o controlador PID.

Introdução à Ação Derivativa

Até este ponto estudamos duas ações de controle: a proporcional e a integral. A combinação dessas duas ações resulta no controlador PI, amplamente utilizado em processos industriais. Entretanto, existe uma terceira ação que pode ser adicionada ao controlador e que desempenha um papel importante em situações onde a velocidade de resposta do processo é crítica. Essa ação é denominada ação derivativa.

Enquanto a ação proporcional reage ao erro atual e a ação integral reage ao erro acumulado ao longo do tempo, a ação derivativa observa a velocidade com que o erro está variando. Em outras palavras, ela tenta antecipar o comportamento futuro do processo, funcionando como um mecanismo de previsão.

Motivação Física

Considere novamente o separador trifásico. A interface água-óleo deve permanecer abaixo do vertedouro para evitar que água seja arrastada para a região de óleo. Suponha que o setpoint seja:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

e que o vertedouro esteja localizado em:

$$h_v = 1.20 \text{ m}.$$

Agora imagine duas situações distintas. Na primeira, a interface encontra-se em $h = 0.95 \text{ m}$, mas praticamente não se move. A taxa de variação é próxima de zero:

$$\frac{dh}{dt} \approx 0.$$

Embora a interface esteja acima do setpoint, o risco operacional é pequeno, pois o nível está estável.

Na segunda situação, a interface também está em $h = 0.95\text{ m}$, porém agora está subindo rapidamente, por exemplo:

$$\frac{dh}{dt} = 0.10\text{ m/h}.$$

Nesse caso, existe risco real de atingir o vertedouro em pouco tempo. Observe que, em ambas as situações, o erro é exatamente o mesmo:

$$e = h - h_{SP} = 0.05\text{ m},$$

mas a condição operacional é completamente diferente. O controlador proporcional, por observar apenas o valor do erro, não consegue distinguir entre uma interface estável e uma interface em rápida ascensão. A ação derivativa foi criada justamente para lidar com essa diferença.

Definição Matemática da Ação Derivativa

A ação derivativa é proporcional à taxa de variação do erro. Matematicamente:

$$D(t) = \frac{de(t)}{dt}.$$

O termo derivativo $D(t)$ mede a velocidade com que o erro está mudando. Quanto mais rapidamente o erro variar, maior será a contribuição da ação derivativa. Assim, o controlador passa a reagir não apenas ao valor do erro, mas também à sua tendência.

Interpretação Física

A derivada pode ser interpretada como um mecanismo de previsão. Considere novamente um erro de:

$$e = 0.05\text{ m}.$$

Esse valor isoladamente não fornece informação suficiente sobre o risco operacional. Agora suponha que:

$$\frac{de}{dt} = 0.20\text{ m/h}.$$

Isso indica que o erro está aumentando rapidamente. O controlador interpreta essa informação como um aviso de que a interface está se aproximando perigosamente do vertedouro e reage antes que o erro se torne grande demais. Por essa razão, costuma-se dizer que a ação derivativa possui caráter preditivo.

Equação do Controlador PID

Quando as três ações são combinadas — proporcional, integral e derivativa — obtém-se o controlador PID. Sua forma matemática é:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Os parâmetros K_p , K_i e K_d representam, respectivamente, os ganhos proporcional, integral e derivativo. Essa equação é uma das mais importantes do controle clássico e está presente em praticamente todas as áreas da engenharia.

Interpretação dos Três Termos

O termo proporcional reage ao erro atual, fornecendo uma correção imediata. O termo integral reage ao erro acumulado, garantindo que o desvio desapareça no longo prazo. Já o termo derivativo reage à velocidade de variação do erro, antecipando tendências futuras e suavizando a resposta do sistema. Em linguagem simples, costuma-se dizer que o termo proporcional observa o presente, o integral observa o passado e o derivativo tenta prever o futuro.

Aplicação em Separadores Trifásicos

Apesar de o controlador PID ser extremamente popular, na prática industrial os separadores trifásicos normalmente utilizam controladores PI. Isso ocorre porque o nível é uma variável relativamente lenta e as medições de nível frequentemente apresentam ruído. Como a ação derivativa amplifica ruídos de medição, sua utilização pode gerar oscilações indesejadas. Além disso, o controlador PI geralmente fornece desempenho mais do que suficiente para manter a interface água-óleo abaixo do vertedouro e garantir uma operação segura.

Por esse motivo, em muitas plataformas offshore e unidades de produção de petróleo encontram-se controladores PI para nível, pressão e vazão. O termo derivativo costuma ser reservado para aplicações onde a velocidade de resposta é extremamente importante, como em controle de posição, robótica ou sistemas mecânicos de alta dinâmica.

Observação Importante

Do ponto de vista didático, o controlador PID é fundamental porque permite compreender conceitos essenciais como erro, acúmulo de erro, velocidade de variação, estabilidade, amortecimento e resposta dinâmica. Entretanto, nos exemplos computacionais do separador trifásico veremos que o controlador PI já é suficiente para garantir a estabilidade da interface e a operação segura do equipamento.

50 Implementação Digital de Controladores PI e PID

Nos capítulos anteriores estudamos os controladores P, PI e PID utilizando equações diferenciais e integrais, que representam modelos contínuos. Esses modelos assumem que o controlador observa o processo de forma ininterrupta, reagindo instantaneamente a qualquer variação. Na prática, porém, isso não ocorre. Os controladores modernos são implementados em computadores industriais, CLPs (*Controladores Lógicos Programáveis*) ou sistemas supervisórios, todos operando de maneira discreta no tempo.

Esses equipamentos realizam cálculos em intervalos regulares, chamados instantes de amostragem. O período de amostragem depende da aplicação e pode assumir valores como

$$\Delta t = 1\text{ s}, \quad \Delta t = 0.5\text{ s}, \quad \Delta t = 0.1\text{ s}.$$

Assim, o controlador não observa o processo continuamente, mas sim em pequenos “quadros congelados” do tempo. Em cada instante de amostragem ele mede a variável de processo, calcula o erro, determina a ação de controle, envia o sinal para a válvula e aguarda o próximo ciclo. Esse procedimento se repete indefinidamente durante toda a operação.

Controle da Interface Água–Óleo

No separador trifásico, a variável controlada é a altura da interface água–óleo, representada por h . O valor desejado é o setpoint h_{SP} , e o erro é definido por

$$e(t) = h(t) - h_{SP}.$$

Na implementação digital, o erro passa a ser representado por valores discretos:

$$e_0, e_1, e_2, e_3, \dots$$

onde o índice k indica o instante de amostragem. Cada valor corresponde ao erro calculado naquele instante específico.

50.1 Ação Proporcional Discreta

A implementação digital da ação proporcional é direta. Partimos da expressão contínua

$$u_P(t) = K_p e(t),$$

que, na forma discreta, torna-se

$$u_{P,k} = K_p e_k.$$

Ou seja, basta multiplicar o erro atual pelo ganho proporcional.

Aproximação da Integral

A ação integral contínua é dada por

$$I(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau.$$

Como o computador não calcula integrais analíticas, utiliza-se uma aproximação numérica simples baseada na soma acumulada das áreas retangulares formadas pelo erro em cada intervalo de tempo. Em cada passo, a área aproximada é $e_k \Delta t$, e a integral acumulada é atualizada por

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t.$$

Essa equação é fundamental na implementação digital do controlador PI. Ela mostra que a integral nada mais é do que uma soma acumulada dos erros ao longo do tempo.

Interpretação Física da Integral

No separador trifásico, se a interface permanecer acima do setpoint, o erro será positivo. A cada intervalo de tempo o controlador acumula uma pequena parcela desse erro, fazendo com que I_k cresça continuamente. À medida que a integral aumenta, a ação de controle também aumenta, abrindo mais a válvula de saída de água. Isso eleva a vazão $Q_{w,out}$ e reduz a altura da interface. É justamente esse acúmulo progressivo que permite ao controlador PI eliminar o erro permanente.

Controlador PI Discreto

Combinando os termos proporcional e integral, o controlador PI discreto é expresso por

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k,$$

com a integral atualizada por

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t.$$

O algoritmo completo consiste em medir a interface, calcular o erro, atualizar a integral, determinar a ação de controle e ajustar a abertura da válvula. Esse ciclo se repete continuamente ao longo da operação.

Exemplo Numérico

Considere os parâmetros

$$K_p = 2, \quad K_i = 0.5, \quad \Delta t = 1 \text{ h},$$

e suponha que o erro inicial seja

$$e_0 = 0.10 \text{ m}.$$

Se a integral inicial é nula, $I_0 = 0$, então

$$I_1 = I_0 + e_0 \Delta t = 0 + (0.10)(1) = 0.10.$$

A ação de controle no instante seguinte será

$$u_1 = 2(0.10) + 0.5(0.10) = 0.25.$$

A ação total é composta por uma parcela proporcional e outra integral. Nos instantes seguintes, enquanto existir erro, a integral continuará crescendo, reforçando a ação de controle.

Observação Importante

A equação discreta da integral,

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t,$$

é exatamente a mesma utilizada nos programas em Python desenvolvidos anteriormente para o controle da interface água-óleo. Isso mostra que os algoritmos computacionais não são aproximações arbitrárias, mas sim a forma digital direta de um controlador PI industrial.

50.2 Da Ação de Controle à Altura da Interface

Até este ponto estudamos como o controlador calcula o sinal de controle, representado por $u(t)$ na forma contínua ou por u_k na forma discreta. Surge então uma pergunta essencial: como esse sinal calculado pelo controlador altera, de fato, a altura da interface água-óleo? Para responder a essa questão, é necessário compreender toda a cadeia de controle presente no separador trifásico.

Elementos da Malha de Controle

Uma malha típica de controle de nível em um separador trifásico envolve quatro elementos fundamentais: o transmissor de nível, o controlador PI, a válvula de controle e o próprio processo físico. Cada um deles desempenha um papel específico dentro da dinâmica de realimentação.

O transmissor de nível mede continuamente a posição da interface água-óleo e envia essa informação ao controlador. O controlador PI compara o valor medido com o setpoint e, a partir dessa comparação, calcula o sinal de controle $u(t)$. Esse sinal é enviado à válvula de

controle, que ajusta sua abertura conforme o comando recebido. Por fim, o processo físico — o separador — responde à nova abertura da válvula, alterando a vazão de saída de água e, conseqüentemente, a altura da interface.

Relação entre Abertura da Válvula e Vazão

A válvula instalada na saída de água possui uma abertura representada por α , variando entre 0% (totalmente fechada) e 100% (totalmente aberta). Quanto maior a abertura, maior a vazão de saída $Q_{w,out}$. Assim, um aumento em α implica diretamente em um aumento da vazão de água removida do separador.

Influência da Vazão na Interface

A dinâmica da interface é descrita pelo balanço de massa:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}.$$

Como a vazão de saída aparece explicitamente na equação, qualquer aumento em $Q_{w,out}$ reduz a taxa de crescimento da interface. Em termos físicos, isso significa que, ao remover mais água do separador, a altura da interface diminui. Portanto, a abertura da válvula é o elo direto entre o sinal de controle e a variação da interface.

Sequência Física Completa

Considere a situação em que a interface está acima do valor desejado, isto é, $h > h_{SP}$. O erro torna-se positivo e o controlador aumenta sua ação de controle. Esse aumento eleva o valor de u , que por sua vez amplia a abertura da válvula. Com a válvula mais aberta, a vazão de saída cresce e mais água é removida do sistema. Como consequência, a interface começa a descer até retornar ao setpoint.

Resumo da Malha de Controle

Toda a dinâmica pode ser resumida pela sequência:

$$h \longrightarrow e \longrightarrow u \longrightarrow \alpha \longrightarrow Q_{w,out} \longrightarrow h.$$

A variável controlada aparece novamente no final da cadeia, caracterizando uma malha de realimentação. O controlador observa continuamente o efeito de suas próprias ações e ajusta o processo de forma automática.

Exemplo Numérico

Considere um setpoint de $h_{SP} = 0.90 \text{ m}$. Suponha que a interface medida seja $h = 1.00 \text{ m}$, resultando em um erro de $e = 0.10 \text{ m}$. O controlador calcula uma ação de controle positiva,

por exemplo $u = 15\%$, aumentando a abertura da válvula. A vazão de saída, inicialmente igual a $28\text{ m}^3/\text{h}$, passa para $33\text{ m}^3/\text{h}$. Com a remoção adicional de água, a interface começa a diminuir até atingir novamente o valor desejado. Quando isso ocorre, o erro desaparece e o controlador reduz sua ação.

Observação Importante

O controlador não atua diretamente sobre a interface. Ele atua sobre a válvula; a válvula altera a vazão; a vazão modifica o balanço de massa; e o balanço de massa determina a altura da interface. Essa cadeia de causa e efeito é a base de praticamente todos os sistemas de controle utilizados na indústria química, petroquímica e de petróleo.

50.3 Modelagem Dinâmica da Malha Fechada

Até este ponto estudamos separadamente a dinâmica da interface água-óleo, o comportamento da válvula de controle e a atuação do controlador PI. Agora combinaremos todos esses elementos em um único modelo matemático, capaz de descrever simultaneamente o processo físico, a ação da válvula e a atuação do controlador. Esse procedimento é conhecido como modelagem da malha fechada e constitui a base para compreender como o sistema reage a perturbações e como o controlador influencia essa resposta.

Balanço de Massa da Água

O ponto de partida é o balanço de volume da água no separador:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out},$$

onde A é a área transversal do separador, h é a altura da interface, $Q_{w,in}$ é a vazão de entrada de água e $Q_{w,out}$ é a vazão de saída. Essa equação descreve a dinâmica física do processo e deixa claro que a variável manipulada é a vazão de saída. Portanto, para fechar o modelo, precisamos relacionar essa vazão com a abertura da válvula.

Modelo Simplificado da Válvula

Como primeira aproximação, assumiremos que a vazão de saída é proporcional à abertura da válvula:

$$Q_{w,out} = K_v \alpha,$$

onde α representa a abertura da válvula e K_v é o ganho da válvula. Quanto maior a abertura, maior a vazão removida do separador. Essa relação simples é suficiente para capturar o comportamento essencial da válvula dentro da malha de controle.

Ligação entre Controlador e Válvula

O controlador gera um sinal $u(t)$, que é enviado à válvula. Para simplificar, adotaremos a relação direta:

$$\alpha = u.$$

Assim, a vazão de saída torna-se:

$$Q_{w,out} = K_v u.$$

Substituindo essa expressão no balanço de massa, obtemos:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - K_v u.$$

A partir desse ponto, o comportamento da interface passa a depender diretamente da ação do controlador.

Introdução do Controlador PI

O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau,$$

onde o erro é dado por:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}.$$

Substituindo o erro na expressão do controlador, temos:

$$u(t) = K_p(h - h_{SP}) + K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau.$$

Essa expressão será agora incorporada ao balanço de massa.

Modelo Completo da Malha Fechada

Substituindo o controlador PI na equação do processo, obtemos:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - K_v \left[K_p(h - h_{SP}) + K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau \right].$$

Ou, de forma mais compacta:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - K_v K_p (h - h_{SP}) - K_v K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau$$

Essa equação representa a dinâmica completa da malha fechada, reunindo em um único modelo o processo físico, a válvula e o controlador.

Interpretação Física dos Termos

O termo $Q_{w,in}$ representa a perturbação do sistema — é a água que entra no separador. O termo proporcional $K_v K_p (h - h_{SP})$ traduz a reação imediata do controlador ao erro atual: quanto maior o desvio, maior a resposta da válvula. Já o termo integral $K_v K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau$ representa a ação acumulada ao longo do tempo, responsável por eliminar o erro permanente.

O que Acontece Após uma Perturbação

Suponha que a produção do poço aumente, elevando a vazão de entrada $Q_{w,in}$. Inicialmente, a vazão de entrada torna-se maior que a vazão de saída, provocando acúmulo de água e aumento da interface. Como $h > h_{SP}$, surge um erro positivo. O controlador detecta esse erro e aumenta a abertura da válvula, elevando a vazão de saída $Q_{w,out}$. O processo continua até que a igualdade $Q_{w,in} = Q_{w,out}$ seja restabelecida, momento em que o sistema retorna ao equilíbrio.

Visão do Operador de Sala de Controle

Para o operador, toda essa dinâmica aparece de forma simplificada na tela do supervisor. Ele enxerga apenas a interface medida, o setpoint, a abertura da válvula, a vazão de saída e os alarmes de nível alto e baixo. Entretanto, por trás desses valores aparentemente simples, está toda a estrutura matemática da malha fechada, que opera continuamente para manter a interface abaixo do vertedouro e garantir que apenas o óleo transborde para a região de coleta.